

**UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
(UJKZ)**

**INSTITUT BURKINABE DES ARTS ET METIERS
(IBAM)**



**RAPPORT DE STAGE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE
PROFESSIONNELLE**

OPTION : Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE)

THEME :

**MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE PROSPECTION MOBILE ET
CRM POUR L'ANALYSE GEOMARKETING ET L'EXPLOITATION
DES DONNEES COMMERCIALES**

Présenté par **KOURA** Lémiyi Stéphane Ulrich

Maitre de stage :

M. ZOUNDI Relwendé

Directeur de Kuilinga Technologies

Directeur du rapport :

Dr KONE Lydie

Enseignante chercheuse
en informatique l'IBAM

Période de stage : du 01/07/2025 au 30/09/2025

Année académique : 2024-2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
DEDICACES	ii
REMERCIEMENTS	iii
LISTE SIGLES ET ABREVIATIONS	iv
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES.....	vii
LISTE DES TABLEAUX.....	viii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
Chapitre 1 : Présentation des structures de formation et d'accueil	2
I. Présentation de la structure de formation	2
II. Présentation de la structure d'accueil.....	6
Chapitre 2 : Analyse et conception	9
I. Etude Préalable.....	9
II. Expressions des besoins	18
III. Conception globale.....	38
IV. Réalisation	42
Chapitre 3 : Bilan du stage	68
I. Présentation du déroulement de stage et des activités réalisées.....	68
II. Observations et suggestions	69
CONCLUSION GENERALE	70
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	I
TABLES DES MATIERES	II
ANNEXE	VI
I. ANNEXE 1 : Langage UML.....	VI
II. ANNEXE 2 : Méthode des points de fonction.....	VII
III. ANNEXE 3 : Dictionnaire des classes	VIII
IV. ANNEXE 4 : Quelques types de tests	X

DEDICACES

*a
toute ma
famille*

REMERCIEMENTS

Il nous est indispensable de commencer par adresser nos plus vifs remerciements à tous les contributeurs, directs ou indirects, qui ont rendu ce stage possible et en ont assuré le succès. Nous remercions en particulier :

- M. **ZOUNDI** Relwendé, notre maître de stage pour l'encadrement de ce travail, pour ses conseils, ses critiques, ses encouragements et sa disponibilité pour nous aider à accomplir ce stage dans les meilleures conditions.
- Dr **KONE** Lydie, notre professeur de suivi qui nous a témoigné son entière disponibilité à nous assister tout au long de la rédaction de ce document.
- Dr **OUATTARA** Yacouba, le chef de département de la filière MIAGE.
- Pr **BAYILI** Gilbert, Directeur de l'IBAM, et tout le corps professoral pour les conseils et la formation de qualité que nous avons reçu au cours de ces trois (3) années.
- Tous nos proches et amis qui nous ont toujours soutenu et encouragé.

Nous n'oublions pas de remercier chaleureusement nos parents, notre famille et nos amis pour leurs soutiens.

LISTE SIGLES ET ABBREVIATIONS

Tableau 1 : Liste des sigles et abréviations

Sigles/ Abréviations	Significations
2TUP	Two Tracks Unified Process
ABF	Assurance Banque Finance
ADB	Assistance de Direction Bilingue
API	Application Programming Interface
ATOS	Administratifs, Techniques, Ouvriers, de Service
CCA	Comptabilité Contrôle Audit
CFVU	Conseil de Formation et de la Vie Universitaire
CSAF	Chef du Service Administratif et Financier
CU	Cas d'utilisation
DA	Directeur Adjoint
IBAM	Institut Burkinabè des Arts et Métiers
IHM	Interface Homme-Machine
ISIE	Ingénierie des Systèmes d'Informations en Entreprise
LMD	Licence Master Doctorat
MAGE	Master en Administration et Gestion des Entreprises
MBF	Master en Banque Finance
MCCA	Master en Comptabilité-Contrôle-Audit
MID	Marketing et Innovation Digitale

Sigles/ Abréviations	Significations
MVC	Model Vue Controller
MIAGE	Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion
RI-MT	Réseaux Informatiques Multimédias et Télécommunications
SaaS	Software as a Service
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language
TIC	Technologie de l'Information et de la Communication
UJKZ	Université Joseph KI-ZERBO
UML	Unified Modeling Language
WWW	World Wide Web
XP	eXtreme Programming
CRM	Customer Relationship Management
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
SMS	Short Message Service
VTC	Véhicule de Transport avec Chauffeur
TPV	Terminal de Point de Vente
FPA	Function Point Analysis
IFPUG	International Function Point Users Group
EE	Entrées Externes

Sigles/ Abréviations	Significations
SE	Sorties Externes
RE	Requêtes Externes
FLI	Fichiers Logiques Internes
FIE	Fichiers d'Interface Externes

LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES

Figure 1 : Organigramme de l'IBAM	3
Figure 2 : Organigramme de Kuilinga Technologies.....	8
Figure 3 : illustration de la méthode 2TUP	16
Figure 4 : Planning de réalisation du projet	18
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation	23
Figure 6 : Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « S'authentifier »	29
Figure 7 : Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « Ajouter une campagne ».....	30
Figure 8 : Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « Enregistrer un prospect ».....	31
Figure 9 : Diagramme d'activité pour le CU « S'authentifier ».....	32
Figure 10 : Diagramme d'activité pour le CU « Ajouter un commercial »	33
Figure 11 : Diagramme d'activité pour le CU « Enregistrer un prospect »	34
Figure 12 : illustration de l'architecture 2 tiers	35
Figure 13 : Architecture 3 tier ou à 3 niveaux.....	37
Figure 14 : Diagramme des classes	41
Figure 15 : Diagramme de déploiement.....	42
Figure 16 : Présentation du modèle MVC.....	50
Figure 17 : Ecran d'accueil	51
Figure 18 : Interface « Tableau de bord»	52
Figure 19 : Ecran présentant les prospects	53
Figure 20 : Ecran de connexion de mobile par QR Code.....	54
Figure 21 : Ecran d'accueil du mobile	55
Figure 22 : Ecran de carte du mobile	56
Figure 23 : Environnement de test	58
Figure 24 : Configuration du test	59
Figure 25 : Résultat des tests de l'application web.....	62
Figure 26 : Résultat des tests de l'application mobile	62
Figure 27 : planning réel	67

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des sigles et abréviations	iv
Tableau 2 : Comparaison des méthodologies de développement	13
Tableau 3 : Liste des cas d'utilisation	20
Tableau 4 : Description du CU 01 « S'authentifier ».....	23
Tableau 5 : Description du CU 01 « S'authentifier ».....	24
Tableau 6 : Description du CU 06 « Enregistrer campagne ».....	25
Tableau 7 : Description du CU 13 « Enregistrer commercial »	26
Tableau 8 : Description du CU 13 « Enregistrer prospect »	27
Tableau 9 : Description du CU 13 « Exporter prospects ».....	27
Tableau 10 : Description de la classe « Entreprise ».....	38
Tableau 11 : Description de la classe « Campagnes »	39
Tableau 12 : Description de la classe « Commerciaux »	39
Tableau 13 : Description de la classe « Prospects ».....	40
Tableau 14 : Tableau de comparaison des sgbd.....	45
Tableau 15 : comparaison des serveurs d'applications	48
Tableau 16 : Cas de tests réalisés	60
Tableau 17 : tableau récapitulatif des tests.....	63
Tableau 18 : Coût total du projet.....	66
Tableau 19 : Description de la classe « Abonnements_clients »	VIII
Tableau 20 : Description de la classe « Abonnements_entreprises »	VIII
Tableau 21 : Description de la classe « Messages_whatsapp »	IX

INTRODUCTION GENERALE

Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, les entreprises doivent faire preuve d'agilité pour identifier de nouvelles opportunités commerciales et mieux comprendre leur marché. La prospection, au cœur de toute stratégie de développement, repose aujourd'hui sur la capacité à collecter, analyser et exploiter efficacement les données relatives aux clients et aux territoires.

La compréhension fine des dynamiques locales, des comportements d'achat et des zones à fort potentiel constitue un levier important pour orienter les actions commerciales et optimiser les ressources.

Kuilinga Technologies, entreprise spécialisée dans le développement de solutions digitales sur mesure, nous a accueillis en qualité de stagiaire dans le cadre de notre formation. C'est dans cette dynamique qu'il nous a été confié le thème suivant : « **Mise en place d'un outil de prospection mobile et CRM pour l'analyse géomarketing et l'exploitation des données commerciales** ».

La réalisation d'une telle solution permettra aux entreprises d'avoir une meilleure visibilité sur le terrain, d'assurer une remontée efficace des informations commerciales, de visualiser les données sur une carte interactive et d'analyser les zones à fort potentiel. Elle contribuera également à centraliser les informations clients et prospects pour un suivi plus rigoureux et personnalisé.

Pour mener à bien ce projet, une démarche méthodologique rigoureuse a été adoptée. Celle-ci se décline en plusieurs phases : la collecte des besoins sur le terrain, l'analyse et la conception de l'outil, suivies de sa mise en œuvre.

Le présent document expose de manière détaillée toutes les étapes de cette démarche. Il s'articule autour de trois grands axes :

- La présentation de nos structures de formation (IBAM) et d'accueil (Kuilinga Technologies) ;
- L'analyse et la conception de la solution ;
- Le bilan du stage effectué et les perspectives d'évolution du projet.

Chapitre 1 : Présentation des structures de formation et d'accueil

Ce chapitre est consacré à la présentation du cadre de ce stage. Nous y détaillerons, d'une part, notre établissement de formation, l'Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM), et d'autre part, notre structure d'accueil, Kuilinga Technologies. L'objectif est de situer clairement l'environnement dans lequel s'est déroulé notre expérience professionnelle.

I. Présentation de la structure de formation

L'Institut Burkinabé des Arts et Métiers (IBAM) est un établissement d'enseignement supérieur à caractère professionnel. Il a été créé en janvier 2000 à la faveur de la refondation de l'Université de Ouagadougou rebaptisée l'Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO depuis le 26 Décembre 2015, puis Université Joseph KI-ZERBO depuis le 12 Avril 2019. L'IBAM est la matérialisation, la concrétisation dans les faits de l'engagement de l'Université Joseph KIZERBO (U-JKZ) dans la professionnalisation des filières. L'objectif de cette nouvelle vision est d'augmenter son efficacité sur le marché.

1) Objectifs

Actuellement sous la direction du Pr Gilbert BAYILI, l'objectif principal de l'IBAM est de répondre aux besoins du marché de l'emploi en mettant à sa disposition un fort potentiel humain de cadres supérieurs dans les divers secteurs d'activités. Une nouvelle orientation qui se justifie par l'incapacité de l'Etat d'embaucher tous ceux qui sortent de l'université.

2) Organisation

L'IBAM est organisé en deux organes à savoir l'organe statutaire et l'organes d'exécution. L'organisation des enseignants et l'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances sont fixées par arrêté ministériel. L'institut est dirigé par un directeur assisté d'un adjoint, tous deux élus par le collège électoral de l'établissement pour un mandat de deux (2) ans renouvelables. La Figure 1 ci-dessous présente de façon claire et détaillé l'organisation de l'IBAM.

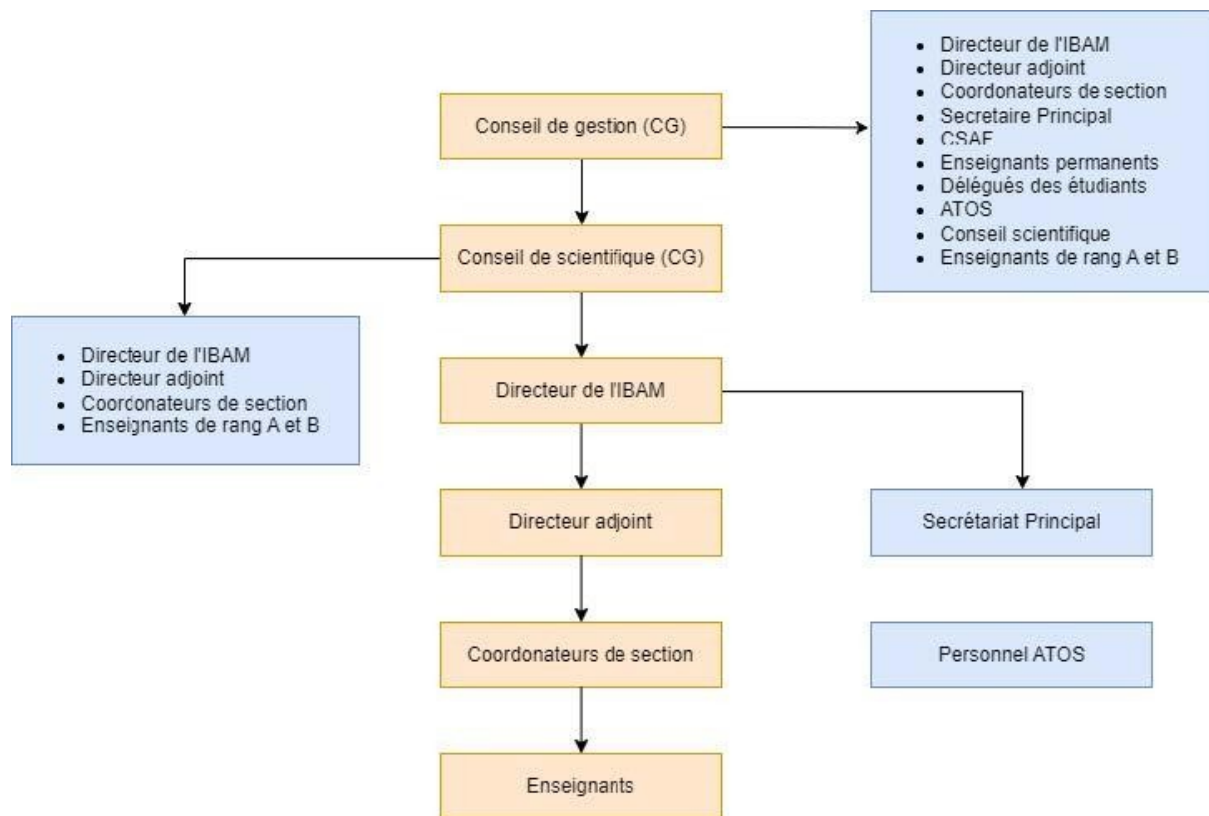


Figure 1 : Organigramme de l'IBAM
Source : Secrétariat principal de l'IBAM

a) Organe statuaire

L'organe statutaire de l'IBAM est composé du Conseil de gestion et du Conseil scientifique.

Le Conseil de gestion est l'organe de l'institut. Il est composé du Directeur de l'IBAM, du Directeur adjoint, des Coordonnateurs de sections, du Secrétaire principal, du chef du service administratif et financier CSAF, des Enseignants permanents, de deux (02) représentants des Délégués de syndicats des étudiants et d'un représentant du personnel ATOS. Il est présidé par le Directeur de l'IBAM et se réunit tous les trois (03) mois sauf en cas de session extraordinaire sur convocation de son président.

Le Conseil de gestion a pour missions de :

- Définir le règlement intérieur de l'institut ;
- Proposer le budget de fonctionnement de l'institut ;
- Décider des mesures administratives et financières conformément aux textes en vigueur ;
- Proposer la modification des statuts de l'IBAM.

Le Conseil scientifique est composé également du Directeur de l'IBAM, du Directeur adjoint, des Coordonnateurs de section, des enseignants de rang A et les enseignants de rang B de l'Institut. Il est présidé par le Directeur de l'IBAM. Il se réunit et délibère dans les mêmes conditions que le Conseil de gestion mais son secrétariat est assuré par un des Coordonnateurs de section.

Le Conseil scientifique a pour mission de :

- Proposer une organisation générale des enseignements de l'institut ;
- Proposer l'ouverture, la fusion ou la fermeture de filières ;
- Créer des titres, diplômes et d'examiner les équivalences pédagogiques ;
- Proposer la création de nouveaux postes et d'apprécier les orientations de la recherche au sein de l'institut.

b) Organe d'exécution

L'organe exécutif a pour mission de mettre en pratique les décisions prises par l'organe statutaire. Il est composé essentiellement de la Direction de l'IBAM.

La Direction est pilotée par le Directeur de l'IBAM dont les missions sont de diriger, de contrôler le fonctionnement des services et de définir la politique de l'institut. Elle coordonne les activités des différents services et veille au maintien de l'image de marque de l'Institut. En outre, elle veille à la mise en œuvre des décisions, des projets et des programmes de l'Institut. Enfin, elle veille à la mise en application des textes et règlements de l'établissement.

Le Directeur de l'IBAM est assisté par une Secrétaire de direction. Rappelons que le Secrétaire principal et le CSAF pour leur part assistent également le Directeur de l'IBAM dans l'accomplissement de certaines activités en relation avec leurs domaines de spécialisation. La Direction est composée du Secrétariat de direction, du Service administratif et financier, et du Secrétariat principal.

3) Filières de formation

Pour réaliser les objectifs précédemment énoncés, l'IBAM diversifie son offre de formation autour de plusieurs filières. Ces dernières sont structurées en deux niveaux de diplômes distincts : le groupe des Licences professionnelles et le groupe des Masters.

a) Licences professionnelles

Les filières en formations initiales en licences professionnelles sont :

- Assurance Banque Finance (ABF) ;
- Assistant de Direction/Bilingue (ADB) ;
- Assistant de Direction Comptable (ADC) ;
- Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) ;
- Informatique, option Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) ;
- Informatique, option Réseaux et Télécommunications (RI-MT) ;
- Marketing et Innovation Digitale (MID).

b) Master

En master, l'IBAM offre cinq (05) filières de formation qui sont :

- Master en Administration et Gestion des Entreprises (MAGE) ;
- Master en Banque-Finance (MBF) ;
- Master en Comptabilité-Contrôle-Audit (MCCA) ;

- Master en Informatique, option Ingénierie des Systèmes d'Informations en Entreprise (M2ISIE) ;
- Master en Informatique, option Sécurité Informatique (MISI)

La filière MIAGE a été créée dans l'optique de répondre aux besoins croissants des entreprises en cadres compétents dans le domaine de la technologie et des techniques informatiques. Cette filière accueille en première année les bacheliers des séries C, D et E ayant passé avec succès le test de sélection ou ayant été acceptés en tant qu'auditeurs libres.

Les étudiants en fin de cycle en MIAGE doivent mettre en pratique les connaissances acquises en classe en effectuant un stage d'une durée d'au moins trois (03) mois suivi d'une soutenance publique. Ce stage a pour objectif de leur permettre de se familiariser avec le monde professionnel. C'est dans ce cadre que nous avons été accueillies au sein de Kuilinga Technologies que nous allons présenter dans les lignes qui suivent.

II. Présentation de la structure d'accueil

Nous avons eu le privilège d'effectuer notre stage au sein de Kuilinga Technologies, la structure qui nous a accueillis.

1) Présentation

Kuilinga Technologies, fondée en février 2023, est une entreprise d'Ingénierie Informatique qui propose des solutions adaptées aux besoins du marché local et sous régional.

2) Services

Kuilinga Technologies fournit des services de transformation digitale pour optimiser les processus opérationnels des entreprises et intégrer les technologies numériques à leur stratégie. Cela leur permet de maintenir leur compétitivité dans un contexte commercial évolutif. On peut notamment citer :

- Service USSD : l'objectif est de fournir des services interactifs à travers les réseaux de téléphonie mobile ;
- SMS marketing : Consiste à envoyer des messages SMS (textes) à un groupe de personnes pour promouvoir un produit, un service ou une offre spéciale. Kuilinga Technologies dispose d'une plateforme API pour vous aider à atteindre vos prospects facilement ;
- Email Marketing : Kuilinga Technologies dispose d'une plateforme pour envoyer des emails professionnels avec un design très attrayant. Donnez envie à vos prospects de vous lire. L'emailing permet également de faire des campagnes publicitaires ;
- audit et diagnostic de l'infrastructure et des processus existants pour identifier les besoins en transformation digitale ;
- développement d'applications android/ios ;
- développement d'applications Web.

3) Quelques solutions réalisées

Kuilinga Technologies est fière d'offrir une gamme diversifiée de produits technologiques de pointe. Que vous recherchiez des logiciels performants, des équipements informatiques de haute qualité ou des solutions innovantes pour répondre à vos besoins spécifiques, elle a les produits qui propulseront votre entreprise vers l'excellence technologique. Nous pouvons citer quelques produits de Kuilinga Technologies :

- Faxy Pay : Paiement de masse aux fournisseurs ou employés en temps réel ou différé, solution de conversion de cryptomonnaies en monnaie locale ;
- Rapido226 : Application de VTC 100% burkinabè réalisé avec l'accompagnement de Kuilinga Technologies ;
- All in One TPV mobile money : Logiciel de gestion de points de vente mobile money ;

- All in One Gestion : Logiciel de gestion d'établissement de ventes, stock, personnel, entrée-sortie d'argent, impression, archivage de factures ;
- iTSenda: Outils d'envoi multiple de message à différents contacts whatsapp sans avoir à enregistrer les contacts ;

4) Organisation

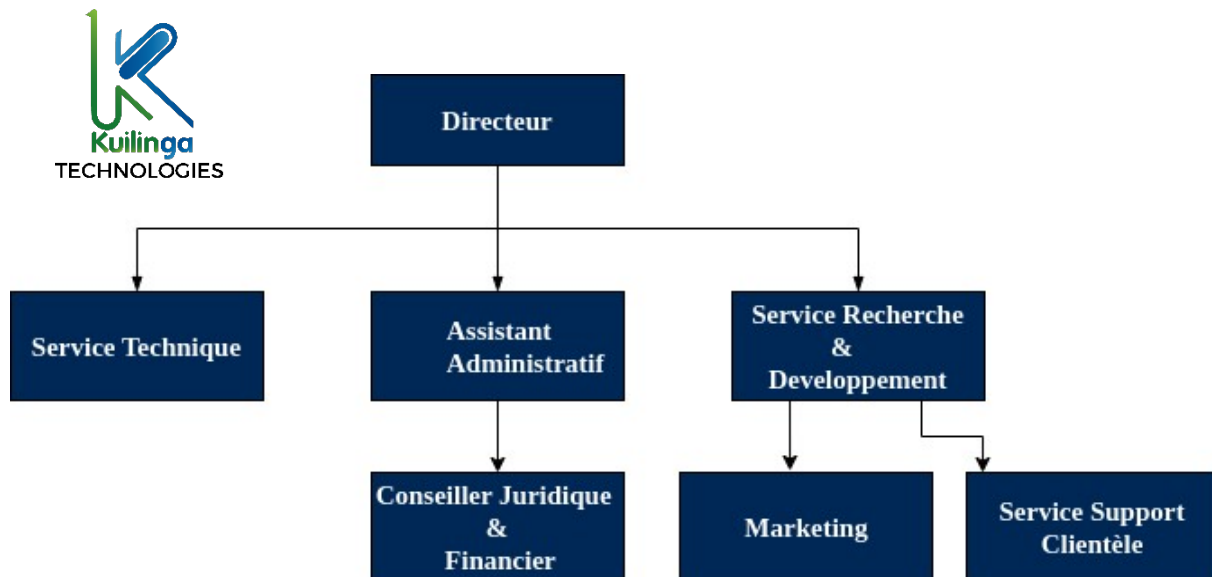


Figure 2 : Organigramme de Kuilinga Technologies

Chapitre 2 : Analyse et conception

Notre solution, une plateforme web et mobile, a pour objectif de faciliter la collecte de données commerciales ciblées et d'optimiser la prospection pour toute structure cherchant à accroître ses performances sur le terrain. Ce document suit une progression logique. Nous commencerons par la présentation du thème et des acteurs, ainsi que notre méthode d'analyse et notre planification. Ensuite, nous procéderons à l'étude technique et à la conception détaillée du système. Enfin, nous décrirons l'ensemble des ressources et outils qui serviront à la réalisation de ce projet.

I. Etude Préalable

Afin de garantir une compréhension complète du projet, cette partie apporte des éclaircissements essentiels sur quatre points majeurs : le thème, la méthode d'analyse et de conception retenue, l'équipe de travail et le planning de réalisation.

1) Présentation du Thème

a) Préliminaire

- Prospection : La prospection est l'ensemble des actions entreprises par une organisation pour identifier de nouveaux clients potentiels (appelés prospects). Elle peut se faire par téléphone, en face à face, par email, via des campagnes digitales ou encore par la géolocalisation des opportunités commerciales.
- CRM (Customer Relationship Management) : Le CRM est un outil ou un système permettant de gérer l'ensemble des relations et interactions avec les clients et prospects. Il centralise les données clients, facilite le suivi commercial et améliore la fidélisation en donnant une vision globale du portefeuille client.
- Géomarketing : Le géomarketing consiste à utiliser des données géographiques (cartes, localisation GPS, zones de chalandise) pour analyser et optimiser les actions marketing et

commerciales. Il permet, par exemple, de cibler des clients en fonction de leur emplacement géographique.

- Prospect : Un prospect est un contact ou une organisation identifiée comme un client potentiel, mais qui n'a pas encore effectué d'achat. Les prospects constituent la cible principale des actions de prospection commerciale.
- Campagne de prospection : Une campagne de prospection est une série d'actions organisées et planifiées par une entreprise pour rechercher de nouveaux clients. Elle peut utiliser différents canaux (appels téléphoniques, emails, SMS, visites terrain, réseaux sociaux) et vise à générer des prospects qualifiés.
- Taux de conversion : Le taux de conversion mesure le pourcentage de prospects transformés en clients après une campagne ou une interaction commerciale. C'est un indicateur clé de performance pour évaluer l'efficacité des actions de prospection.

b) Problématique

La prospection commerciale et l'analyse des données clients dans les entreprises modernes souffrent d'un manque d'outils intégrés combinant gestion de la relation client et analyse géographique. De nombreuses organisations utilisent des systèmes disparates pour gérer leurs prospects et leurs données commerciales, sans vision territoriale claire de leur marché. Cette fragmentation des outils engendre des pertes d'efficacité, des doublons dans les bases de données, et une méconnaissance des potentiels commerciaux par zone géographique. La gestion manuelle des données de prospection et l'absence d'analyse géomarketing limitent la capacité des équipes commerciales à optimiser leurs tournées, identifier les zones à fort potentiel, et personnaliser leur approche selon les spécificités territoriales. Dans ce rapport nous essayons de répondre à la question comment optimiser la prospection et l'exploitation des données commerciales ? Notre objectif est de proposer une solution combinant gestion de prospects, analyse géographique et exploitation des données territoriales. Cela permettrait d'automatiser la qualification des prospects, d'optimiser les stratégies commerciales par zone, et d'améliorer l'efficacité des équipes de terrain.

c) Objectifs

L'objectif général de ce projet est de concevoir et de développer une plateforme numérique intégrant des fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM) et d'analyse géomarketing, dans le but d'optimiser la prospection commerciale et d'améliorer la performance des équipes terrain. L'enjeu est de proposer une solution complète, capable de centraliser les données clients et prospects tout en offrant une vision géographique claire du marché.

Pour atteindre cet objectif global, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- mettre en place un module CRM permettant la gestion centralisée des prospects et des clients, afin de suivre efficacement les interactions commerciales et les actions de prospection ;
- intégrer un système d'analyse géographique permettant la visualisation des prospects sur une carte interactive ;
- développer une application mobile dédiée aux agents de terrain, facilitant la saisie et la mise à jour des informations sur les prospects directement lors des visites ;
- assurer la synchronisation automatique entre l'application mobile et la plateforme web, afin de garantir la cohérence et la mise à jour en temps réel des données ;
- mettre en place des tableaux de bord et indicateurs de performance pour le suivi et l'analyse des activités commerciales, la relance des prospects et l'évaluation des résultats obtenus.

d) Résultats attendus

Les résultats attendus découlent directement des objectifs spécifiques énoncés ci-dessus et traduisent ce que la mise en œuvre du projet devrait concrètement permettre d'obtenir.

Les principaux résultats attendus sont les suivants :

- la disponibilité d'une application web permettant la gestion complète des prospects et des clients via un module CRM. Cette interface offrira la possibilité de suivre et de relancer les prospects de manière centralisée, favorisant une meilleure organisation du processus commercial.

- l'intégration d'un module d'analyse géographique permettant la visualisation des prospects sur une carte interactive, afin d'offrir aux responsables commerciaux une vision claire du marché et de faciliter la prise de décision.
- la mise en œuvre d'une application mobile intuitive, permettant aux agents commerciaux sur le terrain de collecter et d'actualiser les informations en temps réel tout en géolocalisant les prospects et clients.
- la synchronisation automatique entre l'application mobile et la plateforme web, garantissant la cohérence et la mise à jour en temps réel de toutes les données pour un suivi optimal des activités.
- La mise à disposition de tableaux de bord analytiques et de rapports statistiques, destinés à évaluer la performance des équipes, suivre les campagnes de prospection et orienter les stratégies commerciales selon les zones géographiques les plus prometteuses.

En somme, le projet devrait aboutir à une solution complète et intégrée facilitant la prospection, l'exploitation des données commerciales et la prise de décision stratégique

2) Méthode d'analyse et conception

Une méthode d'analyse et de conception est un procédé visant à garantir la fidélité du système développé aux besoins du client, grâce à la formalisation des étapes préliminaires. Pour cela, nous allons d'abord exposer l'approche que nous avons choisie, puis présenterons une étude de conception normalisée basée sur les normes et méthodes reconnues.

a) Cycle de développement

Le cycle de développement constitue la démarche fondamentale permettant d'obtenir un produit logiciel dans un délai raisonnable tout en minimisant les ressources.

Le tableau suivant résume une étude comparative entre les principales méthodologies de développement que nous avons choisi vu la diversité de ces méthodes tout en s'inspirant des travaux existants (voir les rapports de stage dans la bibliographique).

Tableau 2 : Comparaison des méthodologies de développement

Méthode	Description	Points forts	Points faibles
CASCADES	- Structure Fixe : Progression par phases séquentielles et linéaires - Exigences Figées	- Clarté et Structure - Idéale pour Projets Stables - Documentation Solide	- Non itératif - Ne propose pas de modèles de documents - Faible Flexibilité.
RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS)	- Le RUP est à la fois une méthodologie et un outil prêt à l'emploi (documents types partagés dans un référentiel Web) - Cible des projets de plus de 10 personnes - Approche Hybride : C'est un cadre de processus (méthodologie) itératif et incrémental,	- Itératif - Spécifie le dialogue entre les différents intervenants du projet : les livrables, les plannings, les prototypes - Propose des modèles de documents, et des canevas pour des projets types	- Coûteux à personnaliser : batterie de consultants - Très axé processus, au détriment du développement : peu de place pour le code et la technologie.
XP (EXTREME PROGRAMMING)	- Ensemble de « Bests Practices » de développement (Travail en équipes transfert de compétences, ...) - Cible des projets de moins de 10 personnes	- Itératif - Simple à mettre en œuvre - Qualité Technique Élevée - Prototypes, règles de développement, tests, ... - Innovant : programmation en duo, ...	- Ne couvre pas les phases en amont et en aval au développement : Capture des besoins, support, maintenance, tests d'intégration" - Elude la phase d'analyse, si bien qu'on peut dépenser Son énergie à faire et défaire

			- Assez flou dans sa mise en œuvre : quels intervenants, Quels livrables ?
2TUP (TWO TRAP UNIFIED PROCESS)	- S'articule autour de l'architecture - Propose un cycle de développement en Y - Cible des projets de toutes tailles	- Itératif - Maîtrise de la Complexité - Réduction des Risques Techniques	- Plutôt superficiel sur les phases situées en amont et en aval du développement : capture des besoins, - Support, maintenance, gestion du changement... - Lourdeur du Processus

L'étude du tableau 2, qui compare les différents processus de développement, met en lumière leurs principales faiblesses : la méthode en cascade est rigide car non itérative, RUP s'avère coûteuse à mettre en place, et la mise en œuvre de la méthode XP manque de clarté. Suite à l'étude et à la comparaison des processus de développement et aux fins de contrôler les risques et de mener à bon terme notre projet, nous avons opté pour le processus 2TUP pour plusieurs raisons :

- D'une part, 2TUP permet de séparer clairement les phases de spécification et de réalisation. La spécification est figée avant de commencer la réalisation, ce qui évite les retours en arrière coûteux.
- D'autre part l'approche en Y sur laquelle repose la méthode 2TUP est un atout pour la gestion de l'évolution du projet. Le fait de distinguer clairement une branche technique, une

branche fonctionnelle et une branche de réalisation permet de les faire évoluer séparément. Par exemple, si les besoins des utilisateurs changent, seule la branche fonctionnelle doit être mise à jour, sans impacter les choix technologiques déjà actés. De même, si de nouvelles technologies deviennent disponibles, la branche technique peut être revue pour les adopter, sans remettre en cause les spécifications fonctionnelles définies précédemment. Cette indépendance entre les branches offre une grande agilité dans la prise en compte des changements, qu'ils soient d'ordre technologique ou fonctionnel. Chaque branche peut avancer à son rythme, les changements sont intégrés plus facilement, et leur impact limité au reste du projet.

Le processus s'articule ensuite autour de trois phases essentielles : **une branche technique, une branche fonctionnelle et une phase de réalisation.**¹

- **La branche fonctionnelle** vise à capitaliser la connaissance du métier de l'entreprise. Elle capture les besoins fonctionnels et aboutit à un modèle centré sur les activités des utilisateurs finaux.
- **La branche technique** capitalise le savoir-faire technique et/ou les contraintes. Les aspects techniques du système sont développés indépendamment des fonctions métier à réaliser.
- **La phase de réalisation** opère la jonction entre les deux branches. Elle permet d'élaborer la conception applicative et, *in fine*, de livrer une solution parfaitement adaptée aux besoins exprimés.

Le cycle de développement en Y de 2TUP est illustré par la figure 3 :

¹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Two_Tracks_Unified_Process

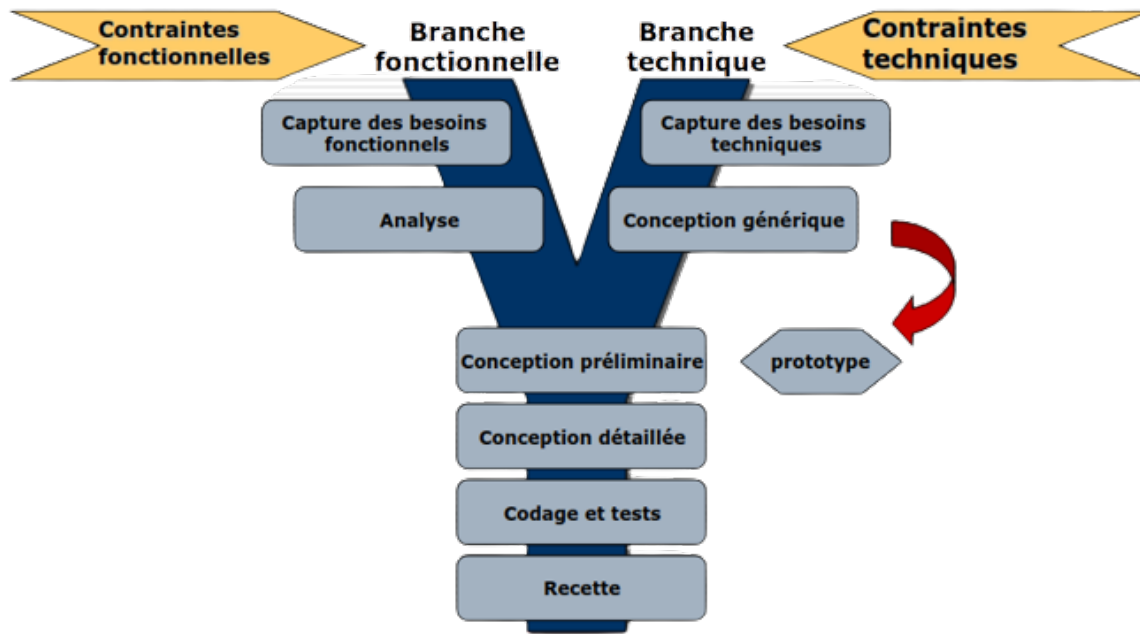


Figure 3 : illustration de la méthode 2TUP

Source : <https://www.linkedin.com/pulse/la-m%C3%A9thode-en-y-ou-2tup-latifa-erradi-08mre/>

Le processus 2TUP s'appuie sur UML tout au long du cycle de développement, car les différents diagrammes de ce dernier permettent en plus de leur facilité et de leur clarté, de bien modéliser le système à chaque étape

b) Langage de modélisation

Un langage de modélisation est un langage artificiel qui peut être utilisé pour exprimer l'information ou la connaissance des systèmes dans une structure qui est définie par un ensemble cohérent de règles. Pour développer une application, il faut d'abord organiser les idées, les documenter avant de commencer la réalisation tout en définissant les modules et les étapes. On appelle cette démarche « modélisation ». Pour réaliser cette modélisation, nous allons utiliser le langage UML (voir **ANNEXE 1 : Langage UML**) pour plusieurs raisons. Nous pouvons citer entre autres qu'il :

- présente l'avantage d'être le standard en matière de modélisation objet universellement reconnu ;

- est un langage visuel, car sa notation graphique permet d'exprimer visuellement des solutions objets facilitant ainsi la comparaison et l'évaluation de celles-ci ;
- est un langage formel et normalisé doté d'un gain de précisions et d'un gage de stabilité ;
- sert à formaliser tous les documents techniques d'un projet et permet d'affiner les détails de l'analyse au fur et à mesure de l'avancée du projet ;
- est capable d'utiliser le même atelier de génie logiciel, depuis l'expression des besoins des utilisateurs jusqu'à la génération de tout ou partie du code ;
- est un support de communication performant, car il cadre l'analyse tout en facilitant la compréhension des représentations abstraites complexes.

3) Groupe de travail

Les acteurs constituent l'ensemble des personnes nécessaires pour la réalisation de ce projet.

On les classe en trois (03) groupes distincts travaillant en synergie. Il s'agit du groupe de pilotage, du groupe de projet et du groupe des utilisateurs.

a) Groupe de pilotage

C'est le groupe dirigeant chargé de veiller au bon déroulement du projet. Il planifie les dates clés du projet, examine les propositions du groupe de projet, et décide des orientations stratégiques. Ce groupe est constitué de

- M. ZOUNDI Relwendé, notre maître de stage ;
- Dr Lydie KONE, Enseignante chercheuse en informatique à l'IBAM, notre directrice de mémoire.

b) Groupe de projet

Le groupe de projet est l'ensemble des personnes chargées de réaliser le projet. Il est l'intermédiaire entre le groupe de pilotage et le groupe des utilisateurs. Ce groupe est composé principalement de

nous, KOURA Lemiyi Stéphane Ulrich, étudiant en troisième (3ème) année en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) à l'IBAM.

c) Groupe des utilisateurs

Ce groupe est constitué de l'ensemble de tous ceux qui vont utiliser le futur système. Il participe à la capture des besoins fonctionnels. Il est composé de notre publique cible qui est notamment les entreprises de mutuelles, d'assurance, et les partenaires de santé.

4) Planning de réalisation

Pour mener à bien notre étude et la réaliser dans les délais, nous avons subdivisé le projet en tâches. Pour cela, nous avons utilisé le diagramme de Gantt qui est un outil utilisé en ordonnancement et en gestion de projet ; il permet de visualiser (à l'aide d'un graphe) dans le temps les différentes tâches liées à un projet. Le planning prévisionnel est résumé dans le tableau ci-dessous :

Figure 4 : Planning de réalisation du projet

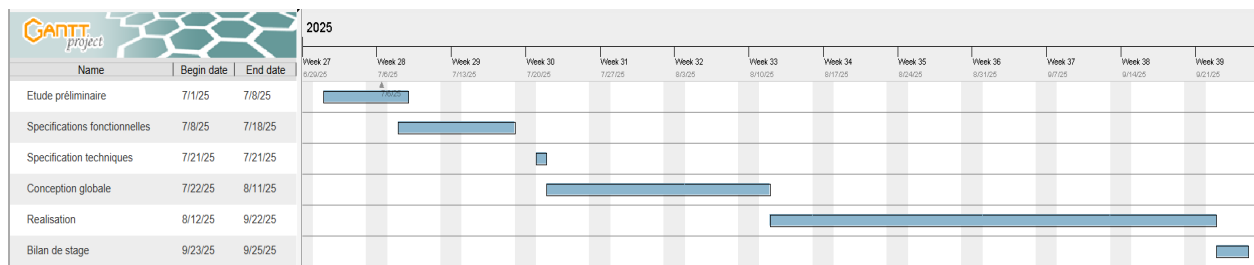


Figure 4 : Planning de réalisation du projet

Après cette phase d'étude préalable du système, nous allons passer à la phase d'expressions des besoins.

II. Expressions des besoins

Dans cette partie, nous avons d'abord, fait la présentation du processus de fonctionnement de l'application, ensuite nous avons traité la branche gauche du processus en Y qui définit les spécifications ou besoins fonctionnelles et enfin nous avons traité la branche droite du 2TUP qui définit les contraintes spécifications ou besoins.

1) Description du processus de fonctionnement du futur système

Nous allons mettre en place une solution qui couvrira l'ensemble du processus de prospection commerciale, de l'identification et qualification des prospects à l'analyse des performances territoriales, grâce aux outils de géomarketing intégrés et aux fonctionnalités CRM avancées permettant le suivi complet du cycle de prospection par zone géographique. Cette solution sera disponible sous deux versions distinctes : une version mobile et une version web.

Dans la version web, les administrateurs auront la possibilité d'enregistrer les entreprises dans le système et de gérer leur abonnement. Ensuite, une fois authentifiées, les entreprises pourront enregistrer leurs commerciaux ainsi que leurs campagnes de prospection. Ces derniers auront également la possibilité de visualiser les prospects enregistrés par leurs commerciaux sur la carte. De plus, les entreprises seront en mesure de visualiser la liste de leurs clients et les recontacter au besoin par messages individuels ou en masse.

Quant à la version mobile, elle permettra aux commerciaux d'enregistrer les prospects tout en récupérant leur localisation et leur intérêt pour le produit. De plus, les commerciaux auront la possibilité de synchroniser automatiquement les données de prospection avec la plateforme web et de consulter les différents lieux visités lors de chaque campagne de prospection de leur entreprise.

2) Spécification fonctionnelle

La spécification fonctionnelle décrit précisément les fonctions d'un logiciel en vue de sa réalisation. Dans cette section, nous détaillerons les exigences du futur système en identifiant les acteurs impliqués, les cas d'utilisation associés et les diagrammes qui les illustrent.

a) Identification des acteurs

Un acteur est un ensemble cohérent de rôles qu'une personne ou un système externe peut endosser pour interagir avec notre solution. Notre projet implique les acteurs suivants :

- Administrateur ;
- Entreprise ;
- Commercial.

NB : Pour le cas notre étude, une entreprise représente toute structure menant des opérations de prospections et de collecte de données commerciales.

b) Identification des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation décrivent l'ensemble des interactions nécessaires à un acteur pour atteindre un objectif précis avec le système. Le tableau ci-dessous liste les cas d'utilisation de notre future solution :

Tableau 3 : Liste des cas d'utilisation

Numéro	Cas d'utilisation	Description	Acteurs
CU 01	S'authentifier	Permet aux acteurs de s'authentifier sur notre système	Tous les acteurs
CU 02	Gérer une entreprise	Permet de voir, d'enregistrer, de modifier et supprimer une entreprise.	Administrateur
CU 03	Gérer abonnements entreprises	Permet de voir, d'enregistrer, de modifier et de supprimer les abonnements des entreprises sur la plateforme.	Administrateur
CU 04	Visualiser prospects entreprises	Permet à l'administrateur de voir les prospects de l'ensemble des entreprises qui utilisent la plateforme.	Administrateur

Numéro	Cas d'utilisation	Description	Acteurs
CU 05	Gérer commerciaux	Permet de voir, de créer, de modifier et de supprimer un compte commercial.	Entreprise
CU 06	Gérer campagnes	Permet de voir, de créer, de modifier, de supprimer une campagne de prospection.	Entreprise
CU 07	Gérer clients	Permet de voir la liste de clients de l'entreprise.	Entreprise
CU 08	Gérer prospects	Permet de consulter la liste des prospects de ses commerciaux et de les convertir en client.	Entreprise
CU 09	Gérer abonnements	Permet de voir, de créer, modifier et supprimer les abonnements de ses clients	Entreprise
CU 10	Ajouter abonnement	Permet d'ajouter un abonnement client à un service de l'entreprise	Entreprise
CU 11	Renouveler abonnement	Permet de renouveler l'abonnement d'un client à un service de l'entreprise.	Entreprise
CU 12	Envoyer rappel	Permet d'envoyer un rappel au client pour lui rappeler la fin de son abonnement.	Entreprise
CU 13	Gérer prospects	Permet de voir, créer, modifier et supprimer un prospect.	Commercial

Numéro	Cas d'utilisation	Description	Acteurs
CU 14	Exporter prospects	Permet d'exporter les prospects	Commercial
CU 15	Exporter par campagne	Permet d'exporter les prospects selon une campagne donnée.	Commercial
CU 16	Exporter tous les prospects	Permet d'exporter les prospects de toutes les campagnes	Commercial

c) Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (DCU) sont des diagrammes UML utilisés pour une représentation du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Ils sont utiles pour des présentations auprès de la direction ou des acteurs d'un projet, mais pour le développement, les cas d'utilisation sont plus appropriés. En effet, un cas d'utilisation (*use cases*) représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur (humain ou machine) et un système². Il permet d'une part de modéliser les besoins des utilisateurs en les clarifiant et en les organisant et d'autre part d'identifier les acteurs et les fonctionnalités du système comme le montre la figure ci-dessous :

² https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_cas_d%27utilisation

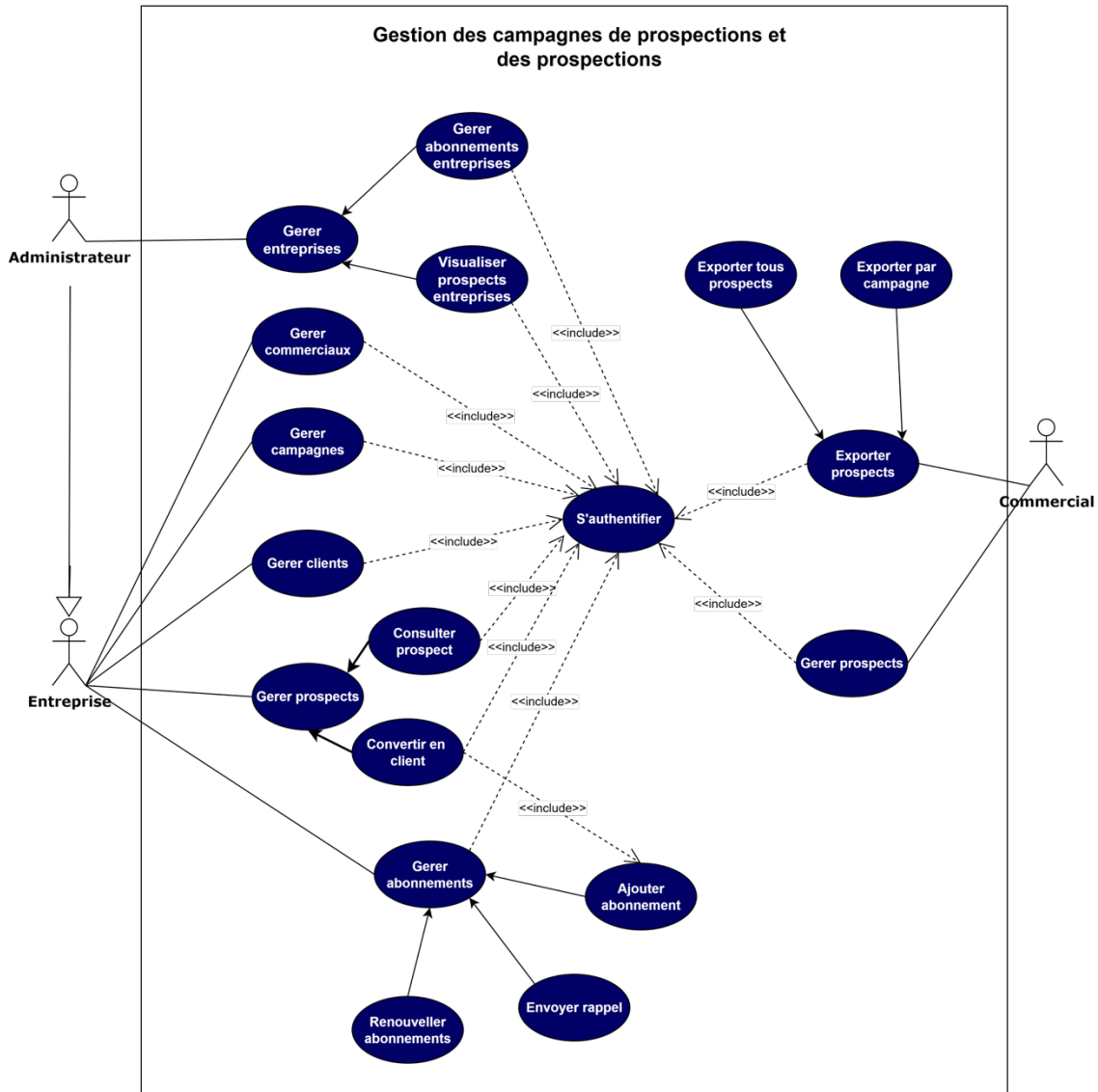


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation

d) Description textuelle de certains cas d'utilisations

Contrairement au diagramme de cas d'utilisation qui fournit une vue globale des fonctions du système, la description textuelle permet de détailler l'interaction (le dialogue) entre les acteurs et ces fonctions. Nous nous concentrerons sur la description des cas d'utilisation les plus importants, à savoir : s'authentifier, enregistrer une entreprise, enregistrer une campagne et enregistrer un commercial.

Tableau 4 : Description du CU 01 « S'authentifier »

Résumé	Ce cas d'utilisation permet à une entreprise de se connecter à la plateforme
Acteur(s)	Administrateur, entreprise
Préconditions	L'utilisateur est enregistré sur le système et dispose d'une connexion internet
Scénario nominal	1. Un acteur demande à se connecter au système 2. Le système affiche le formulaire de connexion (email et mot de passe) 3. L'utilisateur saisit les informations et valide 4. Le système procède à la vérification des informations saisies [A] 5. Le système affiche par la suite à l'utilisateur la page d'accueil de l'application selon le rôle ;
Scénario alternatif	[A] L'email et/ou le mot de passe sont incorrects : l'enchaînement commence au point 4 du scénario nominal ; • Le système notifie à l'utilisateur que son email et/ou le mot de passe sont incorrects ; • Il redemande à nouveau l'email et/ou le mot de passe
Postcondition	L'utilisateur accède à l'interface de l'application

Tableau 5 : Description du CU 01 « S'authentifier »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet à un commercial de se connecter à l'application mobile
Acteur(s)	Commercial
Préconditions	Le commercial est enregistré sur le système et dispose d'une connexion internet

Scénario nominal	1. Un commercial demande à se connecter au système 2. Le système affiche l'écran de connexion (QR Code à scanner) 3. L'utilisateur scanne le QR code 4. Le système procède à la vérification du QR code [A] 5. Le système affiche par la suite à l'utilisateur la page d'accueil de l'application ;
Scénario alternatif	[A] Le QR code est invalide : l'enchaînement commence au point 4 du scénario nominal ; • Le système notifie à l'utilisateur que son QR code est invalide ; • Il redemande à nouveau le QR code à son responsable ;
Postcondition	L'utilisateur accède à l'interface de l'application

Tableau 6 : Description du CU 06 « Enregistrer campagne »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet à une entreprise d'enregistrer une campagne
Acteur(s)	Entreprise
Préconditions	L'utilisateur est connecté
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande à enregistrer une campagne 2. Le système lui affiche le formulaire d'enregistrement d'une campagne de prospection 3. L'utilisateur remplit le formulaire et le soumet au système 4. Le système procède à la vérification des données saisies[A] 5. Le système notifie à l'utilisateur que la campagne a été enregistré ;

Scénario alternatif	[A] Le nom de commercial existe déjà ; • Le système le notifie à l'utilisateur ; • Le système renvoie le formulaire d'enregistrement et le scénario reprend à partir du point 3 du scénario nominal ;
Postcondition	La nouvelle campagne a été enregistrée dans le système. La liste des campagnes s'affiche.

Tableau 7 : Description du CU 13 « Enregistrer commercial »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet à une entreprise d'enregistrer un commercial
Acteur(s)	Entreprise
Préconditions	L'utilisateur est connecté
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande à enregistrer un commercial 2. Le système lui affiche le formulaire d'enregistrement d'un commercial 3. L'utilisateur remplit le formulaire et le soumet au système 4. Le système procède à la vérification des données saisies[A] 5. Le système notifie à l'utilisateur que le commercial a été enregistré ;
Scénario alternatif	[A] l'adresse email du commercial existe déjà ; • Le système le notifie à l'utilisateur ; • Le système renvoie le formulaire d'enregistrement et le scénario reprend à partir du point 3 du scénario nominal ;
Postcondition	Le nouveau commercial a été enregistrée dans le système. La liste des commerciaux s'affiche.

Tableau 8 : Description du CU 13 « Enregistrer prospect »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet à un commercial d'enregistrer un prospect
Acteur(s)	Commercial
Préconditions	L'utilisateur est connecté
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande à enregistrer un prospect 2. Le système lui affiche le formulaire d'enregistrement d'un prospect 3. L'utilisateur remplit le formulaire et le soumet au système [A] 4. Le système procède à la vérification des données saisies 5. Le système notifie à l'utilisateur que le prospect a été enregistré ;
Scénario alternatif	[A] La précision de la localisation est faible(>5m) ; • Le système le notifie à l'utilisateur ; • Le système attend que la précision soit suffisante ;
Postcondition	Le nouveau prospect a été enregistrée dans le système. La liste des prospects s'affiche.

Tableau 9 : Description du CU 13 « Exporter prospects »

Résumé	C'est le cas d'utilisation qui permet à un commercial d'exporter des prospects
Acteur(s)	Commercial
Préconditions	L'utilisateur est connecté

Scénario nominal	1. L'utilisateur demande à exporter les prospects 2. Le système lui affiche les options d'exportation des prospects 3. L'utilisateur choisit l'option d'exportation 4. Le système procède à l'exportation des prospects [A] 5. Le système notifie à l'utilisateur que les prospects ont été exportés ;
Scénario alternatif	[A] La liste des prospects est vide ; • Le système le notifie à l'utilisateur ;
Postcondition	Les prospects sont exportés et stocker dans la mémoire sous format csv. La liste des prospects s'affiche.

e) Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence modélise la dimension dynamique et temporelle d'un système. Contrairement à d'autres diagrammes, il ne représente pas les liens spatiaux entre les objets, mais met l'accent sur l'ordre chronologique des interactions. Il se lit de haut en bas : l'axe vertical représente le temps, tandis que l'axe horizontal dispose les objets qui collaborent. La durée de vie de chaque objet est symbolisée par une ligne verticale en pointillés. Les diagrammes de séquences qui sont décrits dans cette section sont : s'authentifier, éditer de bons et créer une formule de souscription, illustrés respectivement par les figures 6, 7 et 8

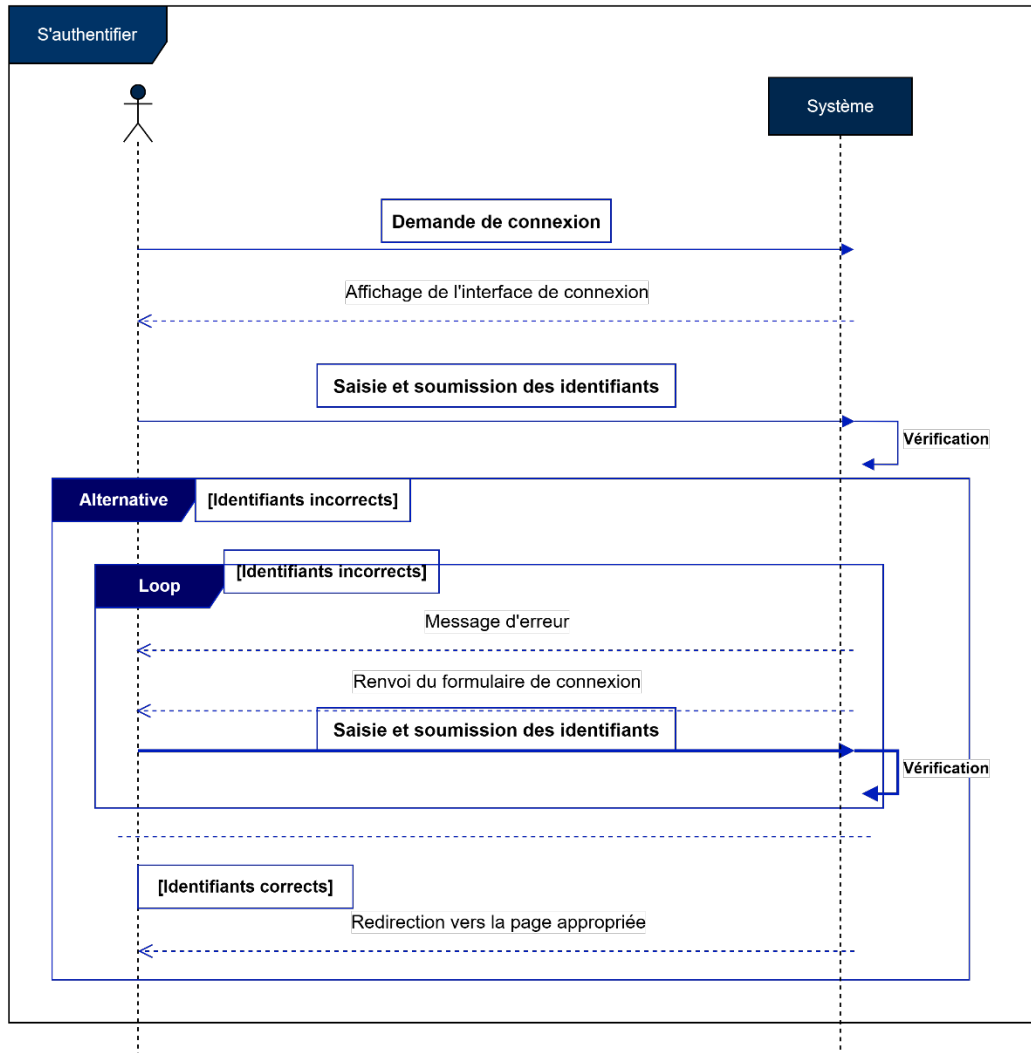


Figure 6 : Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU «
S'authentifier »

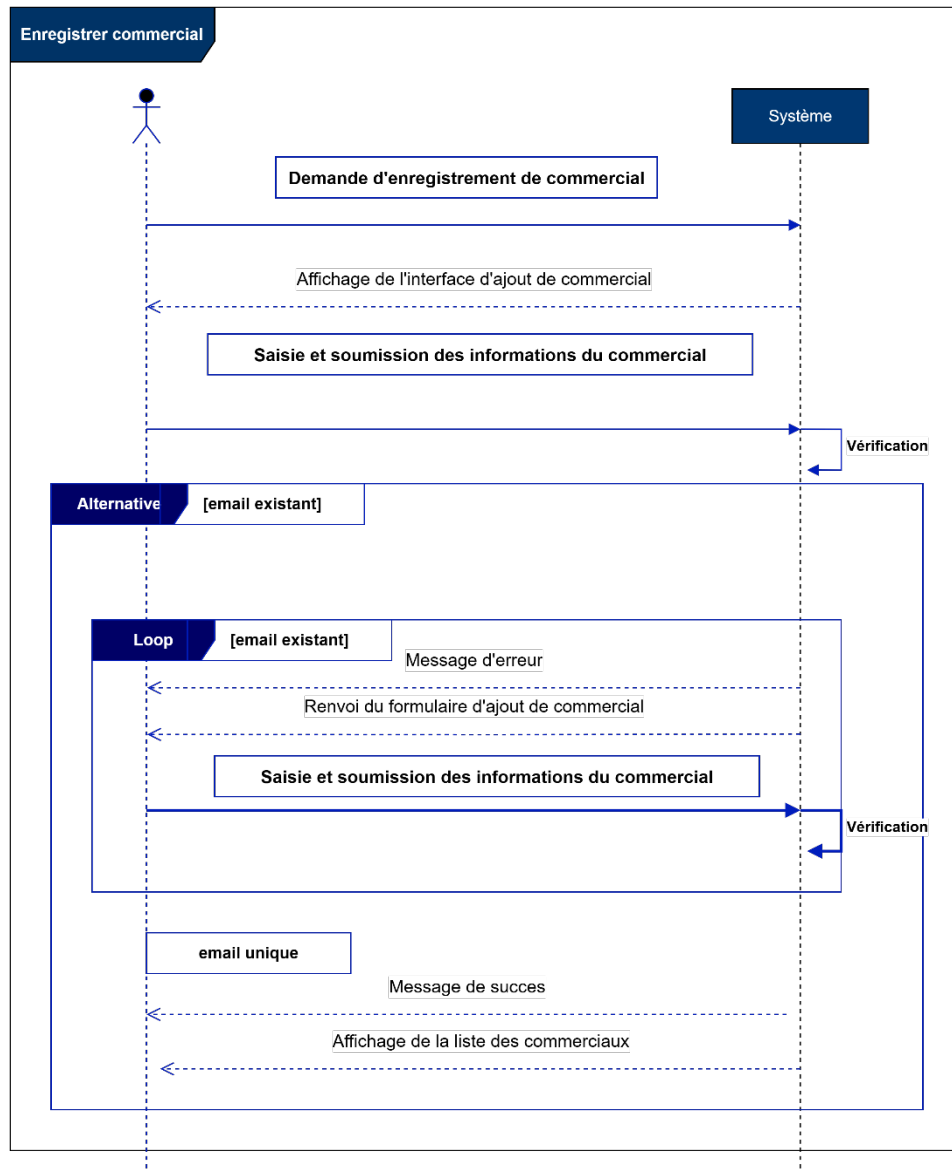


Figure 7 : Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour
CU « Ajouter une campagne »

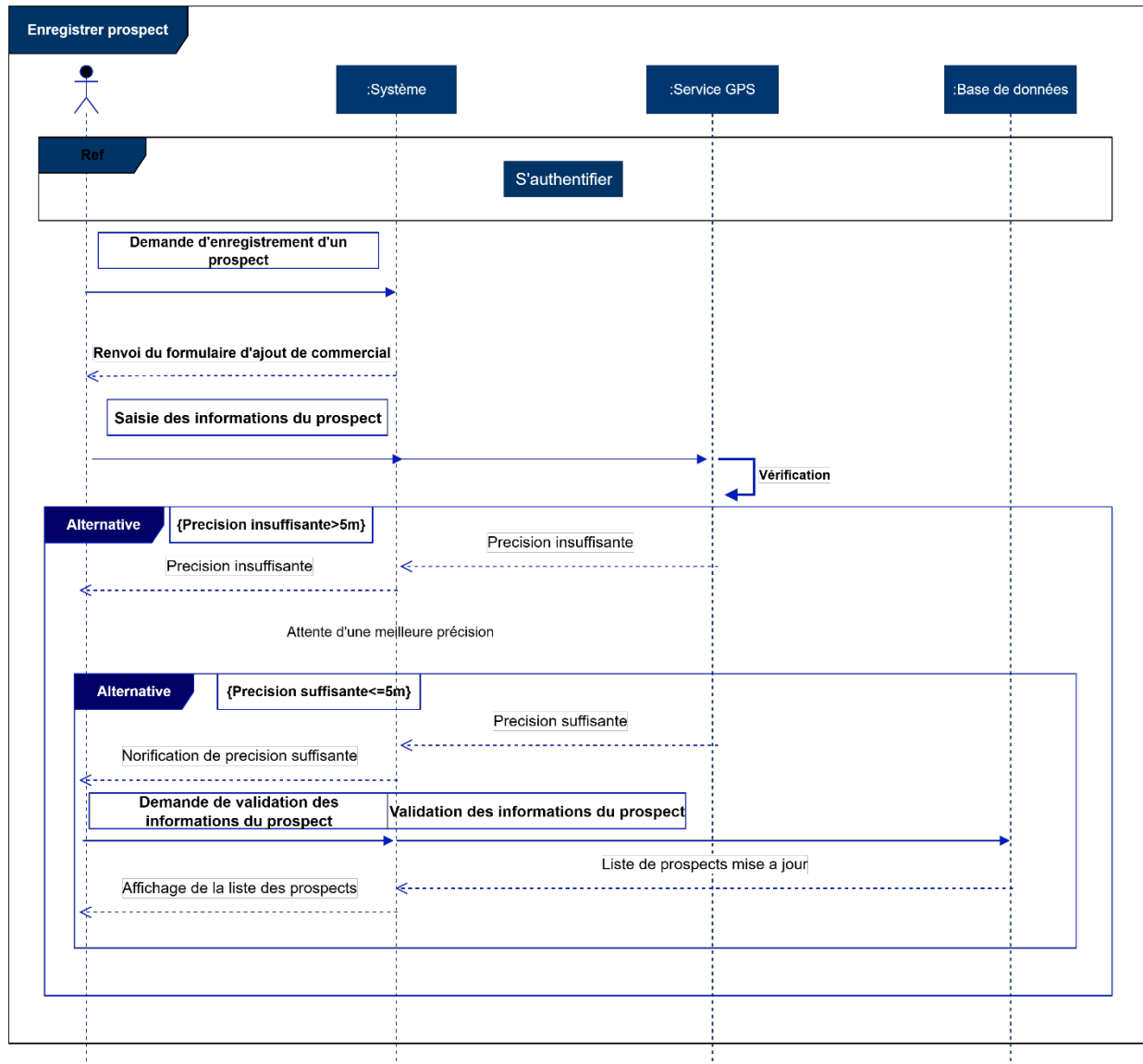


Figure 8 : Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « Enregistrer un prospect »

f) Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité est un outil de modélisation graphique qui illustre le déroulement d'un cas d'utilisation. Chaque étape de ce déroulement, appelée activité, est représentée par un rectangle aux bords arrondis. Les diagrammes d'activités qui sont décrits dans cette section sont : s'authentifier et créer un partenaire, illustrés respectivement par les figures 9, 10 et 11.

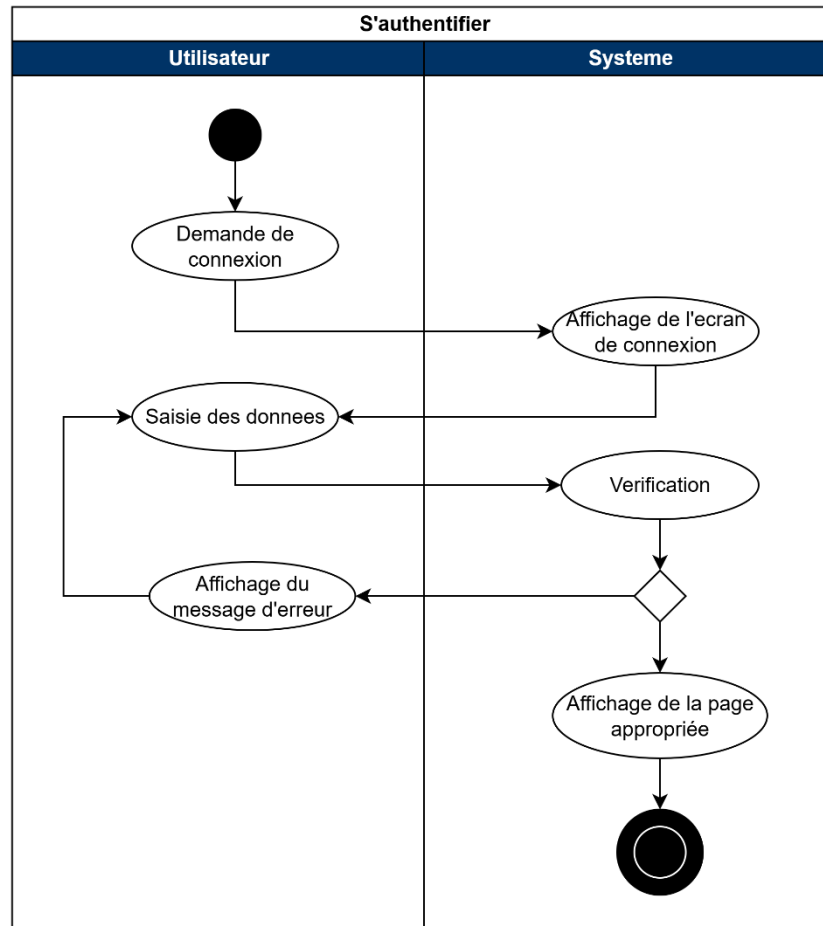


Figure 9 : Diagramme d'activité pour le CU «
S'authentifier »

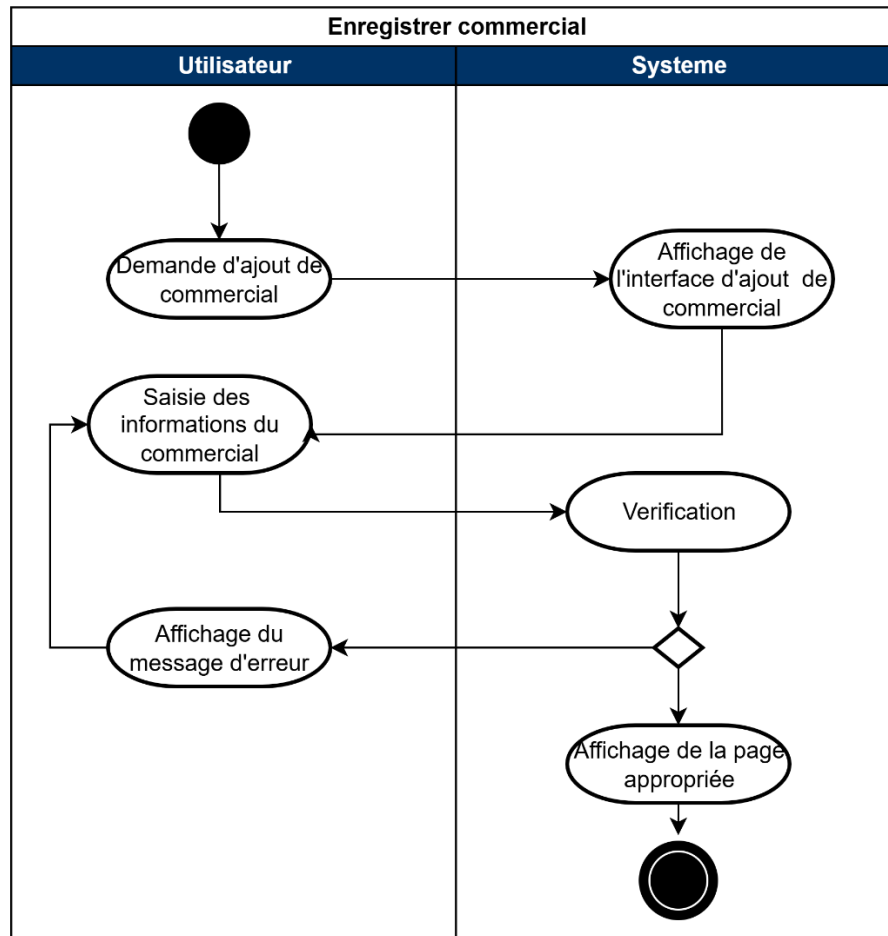


Figure 10 : Diagramme d'activité pour le CU « Ajouter un commercial »

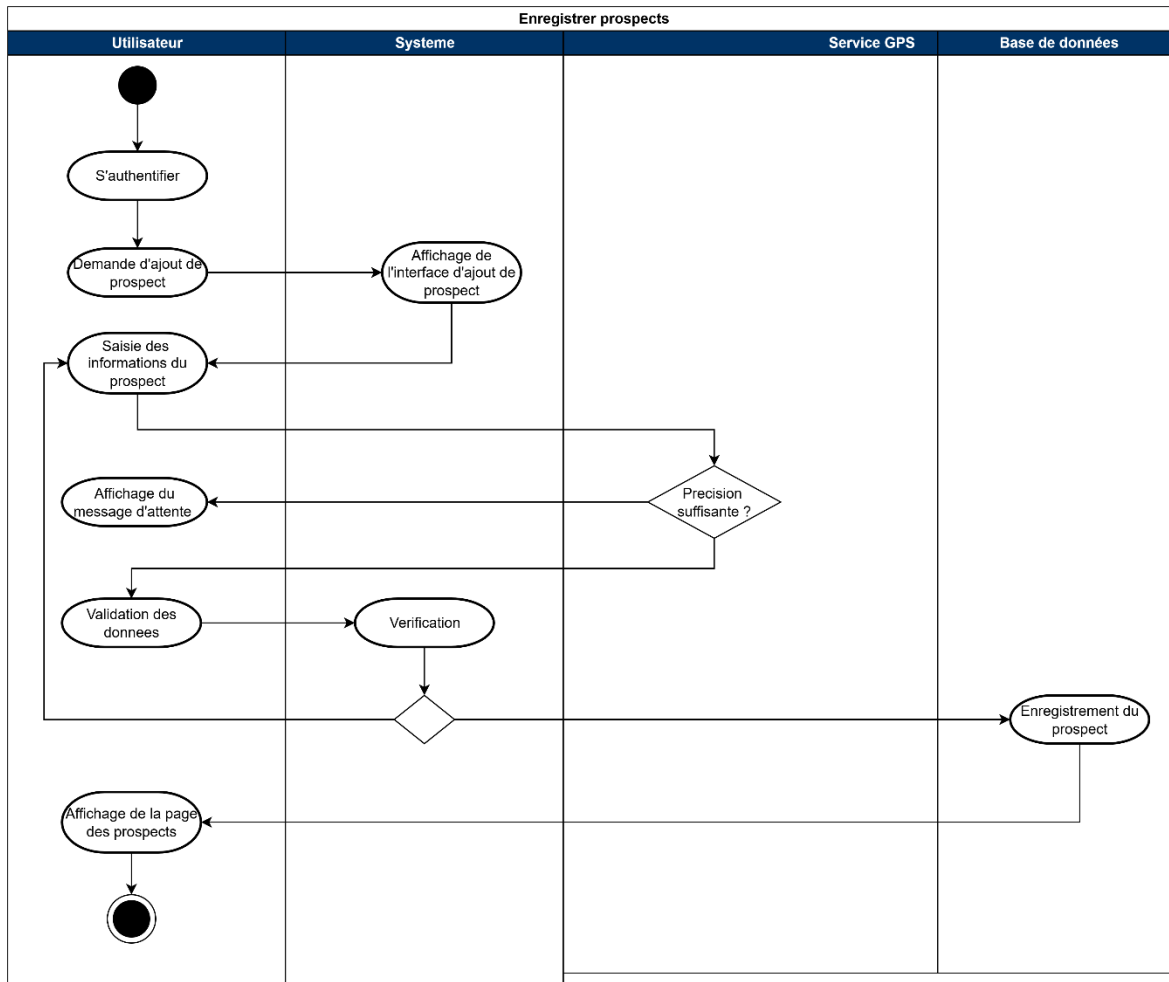


Figure 11 : Diagramme d'activité pour le CU « Enregistrer un prospect »

3) Spécification fonctionnelle

La spécification technique est la description des choix techniques pris pour satisfaire les spécifications fonctionnelles et les besoins.

a) Mise à disposition des conditions de travail

Kuilinga Technologies a grandement soutenu notre travail en mettant à notre disposition un serveur pour les tests et une connexion Internet stable pour nos recherches. Le développement lui-même a été réalisé sur notre ordinateur portable personnel.

b) Architecture de développement

Une architecture en informatique désigne un mode de communication à travers un réseau et entre plusieurs éléments physiques et/ou logique. Il en existe plusieurs types dont les plus répandus et performants sont du type 2 tiers et 3 tiers. Nous allons de ce pas, vous présenter ces différentes architectures existantes et notre choix en fonction des différentes caractéristiques de ces architectures. [1]

➤ L'architecture à deux niveaux

Encore appelée client-serveur, l'architecture 2 tiers est caractérisée par deux éléments importants : un client et un serveur, le tiers fait référence à une entité logique. Le principe de fonctionnement est le suivant : Le poste client se contente de déléguer la gestion des données à un service spécialisé, le serveur quant à lui est chargé de gérer les données du client. Nous pouvons représenter cette architecture par le schéma ci-dessous.³

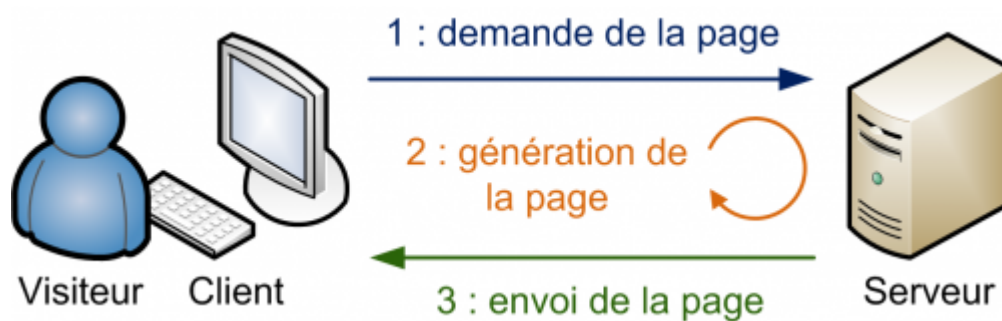


Figure 12 : illustration de l'architecture 2 tiers

Source : <http://slam5.lmdsio.fr/lessons/introduction-developpement-web>

³ [Introduction au développement Web – BTS SIO](#)

Avantages :

L'architecture client-serveur présente les avantages suivants :

- elle permet une exploitation multi-utilisateur de l'application : plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès à la même base de données ;
- elle répartit les charges entre les machines : le client s'occupe de l'interface graphique ainsi que des traitements sur les données tandis que le serveur s'occupe de la recherche des données pour satisfaire aux requêtes des clients ;
- elle est plus sécurisée étant donné que le client dispose de moins de points d'entrée pour accéder aux données.

Inconvénients :

- cette architecture présente un coût de déploiement élevé c'est à dire qu'il faut installer l'application sur tous les postes clients et ensuite les configurer
- maintenance difficile du système : chaque mise à jour du système consistera à redéployer le système sur tous les postes clients sur lesquels l'application était préalablement installée

➤ L'architecture à trois niveaux

L'architecture trois tiers, également appelée client-serveur de deuxième génération ou client-serveur distribué est une architecture qui sépare l'application en trois (3) niveaux de services distincts que sont le client, le serveur d'application et le serveur de donnée ou base de données. [2]

- **le poste client ou encore client léger** : il a pour rôle principal l'affichage des résultats et la transmission des informations saisies par l'utilisateur final vers le tiers suivant. Dans la pratique, le client léger est tout simplement un navigateur Web ou un module tournant sur du web à l'exemple du WebView en Android ;
- **le serveur d'application** : c'est la pièce maîtresse de l'architecture. En effet c'est à ce niveau que sont effectués tous les traitements, les calculs. • **La base de données** : c'est le tiers qui s'occupe du stockage et de la recherche des données en réponse aux requêtes du serveur d'application ;
- **la base de données** : c'est le tiers qui s'occupe du stockage et de la recherche des données en réponse aux requêtes du serveur d'application.

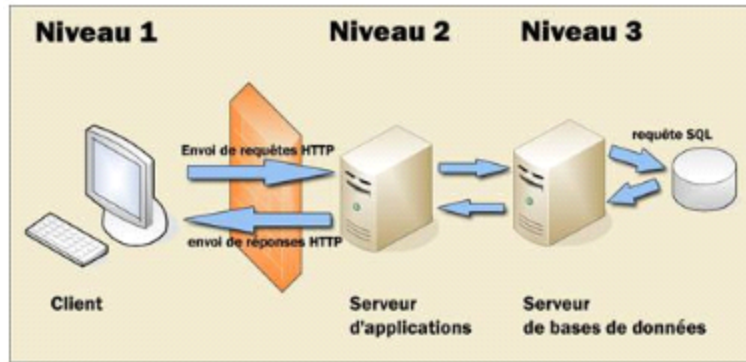


Figure 13 : Architecture 3 tiers ou à 3 niveaux

Source : https://www.memoireonline.com/02/17/9661/m_Conception-et-realisation-dun-robot-virtuel-marketiste11.html⁴

Avantages :

Cette architecture se développe de façon exponentielle grâce à ces multiples avantages que sont :

- Une grande flexibilité : les applications trois tiers sont faciles d'accès et très évolutives. En effet, les mises à jour sont faites au niveau du serveur d'application, ce qui n'entraîne pas de redéploiement sur les postes clients. Les clients n'ont besoin que d'un navigateur web compatible avec l'application web pour accéder aux différentes mises à jour
- Une sécurité accrue : Contrairement aux applications deux tiers où tous les utilisateurs sont connectés à la base de données, en architecture 3 tiers l'accès à la base de données est effectué uniquement par le serveur d'application. Il suffit donc de gérer la sécurité au niveau du serveur d'application.

Cette séparation en trois couches, simplifie les procédures d'installations de logiciel, le partage d'information entre applications et enfin la réutilisation de composant.

➤ Solution retenue

A la suite de cette étude, l'architecture qui serait approprié pour bâtir notre futur système est une architecture 3 tiers. Cela est principalement influencé par le fait que la plateforme devra être facilement accessible de partout par ricochet sur l'étendue du territoire burkinabé. Si bien que la

⁴ [Memoire Online - Conception et realisation d'un robot virtuel marketiste - Sorex HEMADAK ENKAM](#)

meilleure manière de pouvoir le réaliser serait de l'héberger sur un serveur en ligne. Après cette partie consacrée à l'expression des besoins de notre thème, nous allons à présent mener une étude sur la conception globale de notre système.

III. Conception globale

Dans cette partie, nous mettrons en évidence le dictionnaire de données, le diagramme des classes ainsi que celui du déploiement.

1) Diagramme de classe

Dans cette partie nous mettrons en évidence notre diagramme des classes et le dictionnaire de données.

a) Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données répertorie la description de tous les attributs associés à chaque classe utilisée dans le système. Pour en faciliter la lecture, nous allons procéder à une description classe par classe, en nous concentrant sur les classes principales dans cette section. Les autres classes seront décrites en annexe.

❖ Description de la classe « **Entreprise** »

Tableau 10 : Description de la classe « Entreprise »

Nom	Description	Type de données
id_entreprise	Identifiant de l'entreprise	Integer
nom_entreprise	Nom de l'entreprise	String
email_entreprise	Adresse email de l'utilisateur	String

telephone_entreprise	Numéro de téléphone l'entreprise	String
is_admin	Indique si l'utilisateur est administrateur (1/0)	Integer
fin_essai	Date et heure de fin de la période d'essai	Date/Heure
password	Numéro de téléphone de l'entreprise	String

❖ Description de la classe « **Campagnes** »

Tableau 11 : Description de la classe « Campagnes »

Nom	Description	Type de données
id_campagne	Identifiant de la campagne	Integer
nom_campagne	Nom de la campagne	String
description_campagne	Description de la campagne	String
statut_campagne	Statut de la campagne	énumération

❖ Description de la classe « **Commerciaux** »

Tableau 12 : Description de la classe « Commercial »

Nom	Description	Type de données
id_commercial	Identifiant du commercial	Integer
nom_commercial	Nom du commercial	String
prénoms_commercial	Prénom du commercial	String
téléphone_commercial	Numero de téléphone du commercial	String
Email_commercial	Email du commercial	String
ville_commercial	Ville du commercial	String

hash_code	Hash code du commercial	String
path_qr_code	Chemin du QR code du commercial	String

❖ Description de la classe « **Prospects** »

Tableau 13 : Description de la classe « Prospects »

Nom	Description	Type de données
id_prospect	Identifiant du prospect	Integer
ville_prospect	Ville du prospect	String
quartier_prospect	Quartier du prospect	String
nom_prospect	Nom du prospect	String
téléphone_prospect	Téléphone du prospect	String
longitude	Coordonnée géographique (longitude)	Décimal
latitude	Coordonnée géographique (latitude)	Décimal
statut_prospect	Statut du prospect	String
is_interested	Indique si le prospect est intéressé (0 = non, 1 = oui)	Integer
date_prospection	Date de la prospection effectuée	Date

b) Diagramme de classe

Le diagramme des classes exprime la structure statique du système en matière de classes et la relation entre ces classes. Dans le cas présent, notre diagramme de classes représente l'ensemble des informations de notre plateforme, comme le montre la figure ci-dessous :

[3]

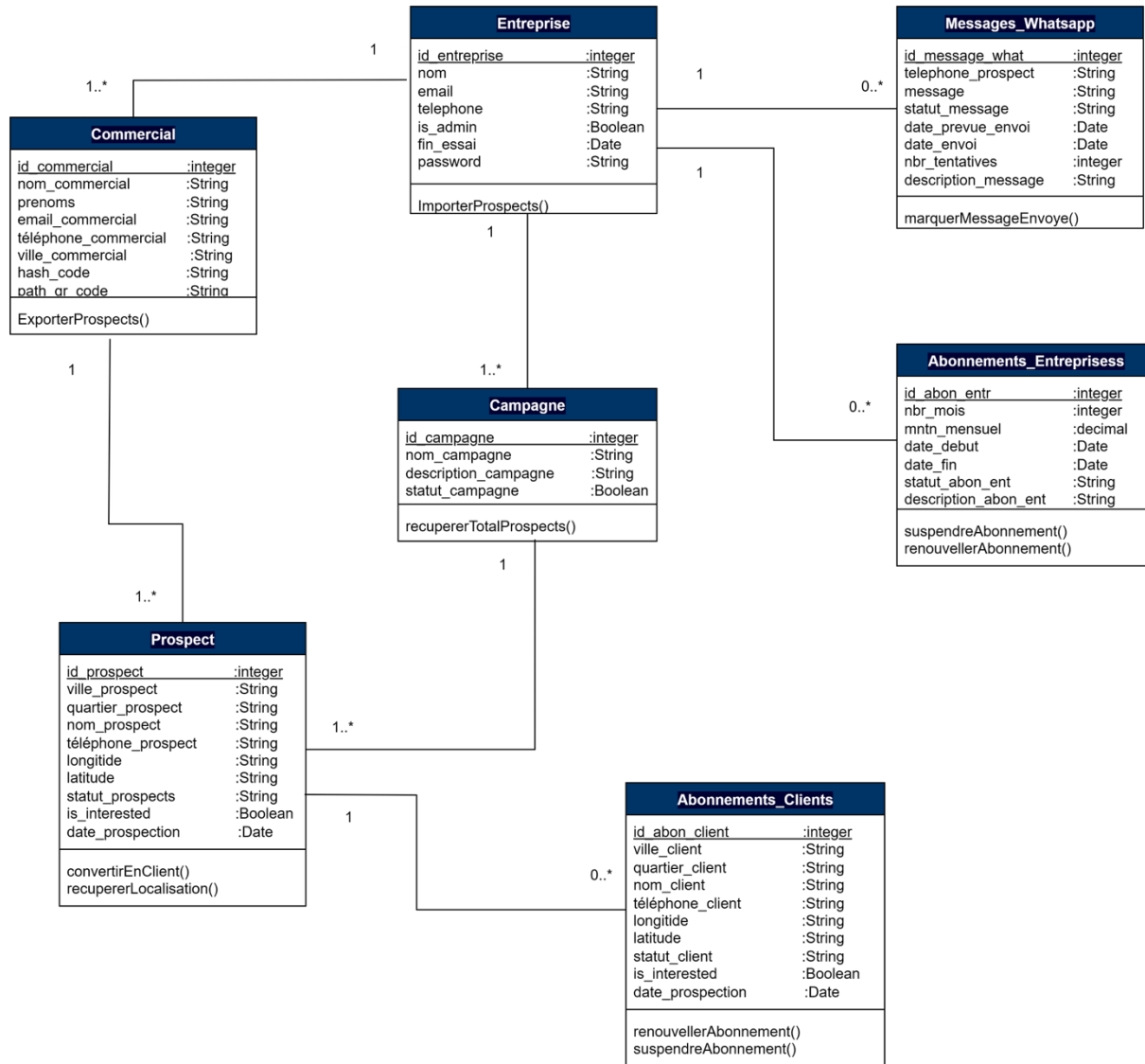


Figure 14 : Diagramme des classes

2) Diagramme de déploiement

Un diagramme de déploiement est une vue statique qui sert à représenter l'utilisation de l'infrastructure physique par le système et la manière dont les composants du système sont répartis ainsi que leurs relations entre eux. Notre diagramme de déploiement comprend trois (03) nœuds qui représentent le serveur d'application, le serveur de données et le poste client. [4]

Le diagramme de déploiement suivant montre également l'architecture logicielle utilisée dans le présent système. Ci-dessous notre diagramme de déploiement :

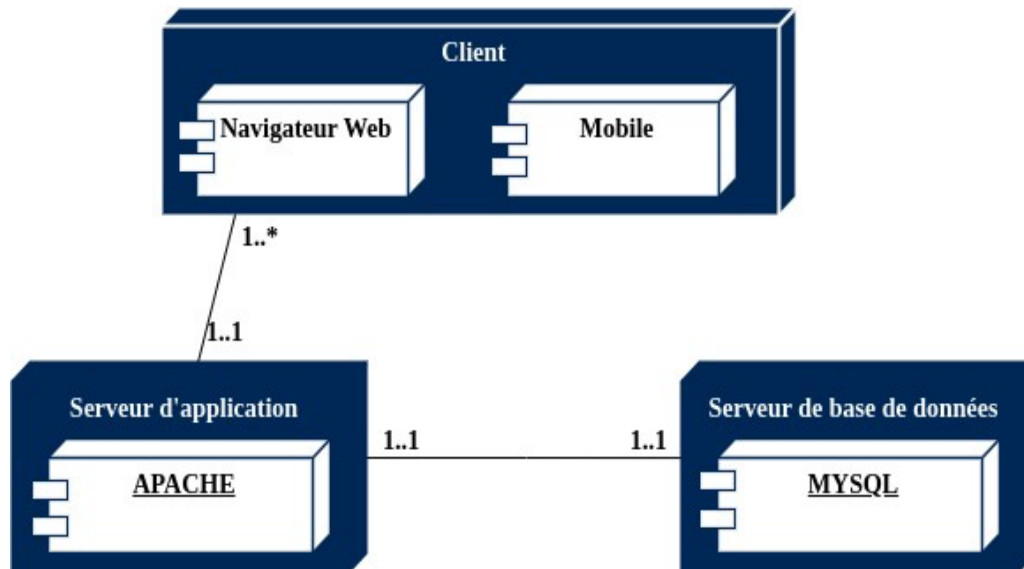


Figure 15 : Diagramme de déploiement

IV Réalisation

Dans le cadre de la réalisation de notre application, nous avons utilisé plusieurs outils et techniques de programmation. Ainsi, nous présentons les outils de développement que nous avons utilisés et les plus utilisés dans le monde du développement. Ensuite, nous présentons les politiques de tests et de sécurité du système. Enfin, nous faisons la présentation de quelques écrans de l'application et l'estimation financière de notre plateforme.

1) Présentation des outils de réalisation

Les outils de réalisation sont des éléments qui aident un développeur dans le déroulement d'une activité de développement. Parmi ces éléments, nous étudierons notamment les langages de programmation utilisés et les outils de conception.

a) Langages

Un algorithme est un ensemble d'opérations à mener afin d'atteindre un résultat donné. Afin de formuler ces algorithmes, dans le domaine informatique, nous utilisons des langages de programmation. [5]

Nous avons utilisé plusieurs langages pour le développement de notre application. Ce sont :

- **PHP**, pour HyperText Preprocessor, est un langage de programmation sous licence libre qui peut être utilisé par n'importe qui de façon totalement gratuite. PHP s'utilise la plupart du temps côté serveur. Il génère du code HTML, CSS ou encore XHTML, des données (en PNG, JPG, etc.) ou encore des fichiers PDF ;
- **Dart** : c'est un langage de programmation optimisé pour les applications sur plusieurs plateformes. Il est développé par Google et est utilisé pour créer des applications mobiles, de bureau, de serveur et web. C'est un langage orienté objet.
- **JavaScript** : C'est un langage descriptif qui permet d'écrire des scripts orientés utilisateurs
- **HTML** (HyperText Markup Language) : est un langage de marquage et de balisage servant à écrire des pages pour le World Wide Web. (Pour les pages web) ;
- **CSS** (Cascading Style Sheet) : le CSS permet de faire la mise en forme des pages web.

b) Framework de développement

Le mot framework est un néologisme franglais, par étymologie il est constitué des mots frame et work qui signifie respectivement en anglais cadre et travail. Un framework désigne un ensemble cohérent de composant logiciel structurel, qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d'une partie d'un logiciel.

Pour atteindre notre objectif, nous avons utilisé différents framework dans notre système. Ce sont entre autres :

- **Laravel**⁵ utilisé pour développer la version web et des APIs que nous utilisons dans la version mobile. Laravel est un Framework web open source écrit en PHP respectant le principe model vue contrôleur et entièrement développé en programmation orienté objet.
- **Flutter**⁶ utilisé pour gérer l’affichage des contenus sur le mobile. Flutter est un framework open source de Google permettant de créer de superbes applications multiplateformes compilées nativement à partir d'une seule base de code.
- **Tailwind CSS**⁷ utilisé pour concevoir l’interface utilisateur (UI) des versions web. Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire open source qui permet de créer rapidement des interfaces modernes et responsives grâce à des classes prédéfinies, tout en offrant une grande flexibilité pour personnaliser le design selon les besoins du projet.

c) Outils de conception

Les outils de conception désignent l’ensemble des outils utilisés depuis la conception jusqu’à la réalisation du projet. Ce sont :

- Gantt Project : Il a servi à mettre en place notre diagramme de GANTT ;
- Draw.io : c’est un outil de conception. Il nous a donc permis de concevoir nos différents diagrammes UML ;
- Git : Outil de versionning de code source. Il nous a permis de gérer et archiver le code source de la plateforme ;
- Visual Studio Code : c’est un éditeur de code (IDE) extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS ;
- Postman : c’est un logiciel devenu très populaire pour tester les micros services. Il nous a permis de tester nos APIs.

⁵[Laravel - The PHP Framework For Web Artisans](#)

⁶[Docs | Flutter](#)

⁷[Documentation - Tailwind CSS](#)

- Illustrator : C'est un logiciel de création graphique vectorielle, nous l'avons utilisé pour créer des icônes et graphique que nous avons utilisé dans l'application mobile.
- PhpMyAdmin : pour l'administration de la base de données MySQL, incluant la gestion des tables, des relations et l'exécution des requêtes SQL.

d) Système de Gestion de Base de Données (SGBD)

Un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) est un logiciel destiné à stocker et à partager des informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des informations, tout en cachant la complexité des opérations.⁸

Nous distinguons plusieurs SGBD dont principalement :

- Oracle ;
- PostgreSQL ;
- MySQL.
- Microsoft Office Access

Pour un choix plus explicite, nous ferons une étude comparative de ces SGBD dans le tableau suivant en s'inspirant des travaux existants (voir les rapports dans la bibliographie) sur le système de gestion de base de données :

Tableau 14 : Tableau de comparaison des SGBD

SGBD	Avantages	Inconvénients
------	-----------	---------------

⁸ https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_base_de_donn%C3%A9es

Oracle	• Fourniture de technologies de haut niveau et des solutions d'affaires intégrées • Fiabilité pour Missions Critiques • Intègre la technologie flashback • Récupération efficace des données incorrectement supprimés ou perdus grâce à flashback d'Oracle • Fournit des bases de données fiables et compétentes grâce aux quatre propriétés ACID (Atomicité, cohérence, isolation et durabilité)	• Coût Exorbitant • Une administration complexe • Porosité entre les schémas • Une gestion des verrous mortels mal conçue
PostgreSQL	• Open Source et gratuit Fiable et relativement performant, • Possède de nombreuses extensions (Java, Ruby, PL-SQL) Simple d'utilisation et d'administration Support XML • Héritage de tables	• Pas possible de requêter sur plusieurs bases à la fois : chaque base nécessite sa connexion • Absence de services Web/API Intégrés • Support Limité des Requêtes Récursives
MySQL	• Rapidité et Légèreté • Plus simple à utiliser • Multiplateforme (Windows, Unix, Linux, etc.) • Gratuit	• Non convenable aux grosses bases de données • Limite de fonctionnalités • Sécurité moyenne • Ne permet pas la reprise à chaud

	• Facilité d'installation • Intégration facile à l'environnement Apache/PHP	
Microsoft Office Access	• Très puissant et très ludique • Une grande série d'outils de conversion de données • Une forte intégration de Microsoft Office/VBA • Une possibilité de développer des applications Runtime	• Gourmand en ressources • Non convenable aux applications distantes • Mono-plateforme (MS Windows) • Sécurité Réduite

Solution retenue

A travers l'étude comparative que nous venons de mener dans le tableau ci-dessus, nous portons notre choix sur le SGBD MySQL. En effet, MySQL est gratuit et open source ; il est facile à déployer et à prendre en main, contrairement aux autres SGBD.

e) Serveur d'application

Un serveur d'applications est une solution serveur installée sur un ordinateur, placée sur un réseau distribué qui orchestre la logique métier d'une application. Le serveur d'applications est fréquemment considéré comme une application trois tiers, comportant un serveur d'interface utilisateur graphique, une application serveur, une base de données et un serveur transactionnel.

Un serveur d'applications met à la disposition des utilisateurs les différents services qu'il héberge. Ces applications peuvent être accédées via un navigateur web. Il existe plusieurs serveurs d'applications parmi lesquels nous pouvons citer :

➤ Nginx ;

- Wildfly ;
- Oracle WebLogic Server ;
- Apache.

Pour faire notre choix, nous allons procéder par une comparaison de ces serveurs d'applications dans le tableau ci-dessous en s'inspirant des travaux existants (voir les rapports dans la bibliographie) sur les serveurs d'applications.

Tableau 15 : comparaison des serveurs d'applications

Serveur d'application	Supports HTTPS	Console d'administration	Communauté	Prix	Plateformes supportées
Nginx	Disponible	Via plugin	Moyenne	Gratuit	Linux, Unix, MacOS, Windows, BSD, Raspbian
Wildfly	Disponible	Intégré	Forte	Gratuit	Windows, Linux, MacOS
Oracle WebLogic Server ;	Disponible	Intégré	Moyenne	Licence payante	Windows, Linux, Solaris, MacOS
Apache	Disponible	Intégré	Très forte	Gratuit	Windows, Linux, MacOS

Solution retenue

Nous avons choisi le serveur d'application Apache pour plusieurs raisons. Il est gratuit, compatible avec notre plateforme Windows et bénéficie d'une importante popularité sur le World Wide Web (WWW). De plus, l'existence d'une vaste communauté de développeurs assure un support solide et continu.

2) Présentation de l'architecture de développement : MVC

Le Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) est un **design pattern**, c'est-à-dire un modèle d'architecture logicielle, appliqué au développement d'applications web et mobiles. Son objectif principal est de séparer la logique métier, l'interface utilisateur et le contrôle des interactions afin de faciliter la maintenance et l'évolution de l'application. Il est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes : les modèles, les vues et les contrôleurs.

a) Modèle

C'est l'élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données: validation, lecture et enregistrement. Il peut dans sa forme la plus simple, contenir uniquement une simple valeur, ou une structure de données plus complexe. Le modèle représente l'univers dans lequel s'inscrit l'application. Son rôle est d'aller récupérer les informations « brutes » dans la base de données, de les organiser et de les assembler pour qu'elles puissent ensuite être traitées par le contrôleur. On y trouve donc entre autres les requêtes SQL.

b) Vue

C'est la partie qui contient la présentation graphique à renvoyer à l'utilisateur. La vue se sert du modèle, et peut être un diagramme, un formulaire, des boutons, etc. Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle.

c) Contrôleur

C'est le module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue. Il gère principalement la logique du code qui prend des décisions. C'est en quelque sorte l'intermédiaire entre le modèle et la vue : le contrôleur va demander au modèle les données, les analyser, prendre des décisions et renvoyer le texte à afficher à la vue. Dans notre cas le contrôleur contient exclusivement du PHP et du JavaScript. C'est notamment lui qui détermine si le visiteur a le droit de voir la page ou non (gestion des droits d'accès).

Les langages de programmation et Framework (Laravel) que nous avons utilisé offre déjà une facilité de pouvoir configurer et utiliser le design pattern MVC.

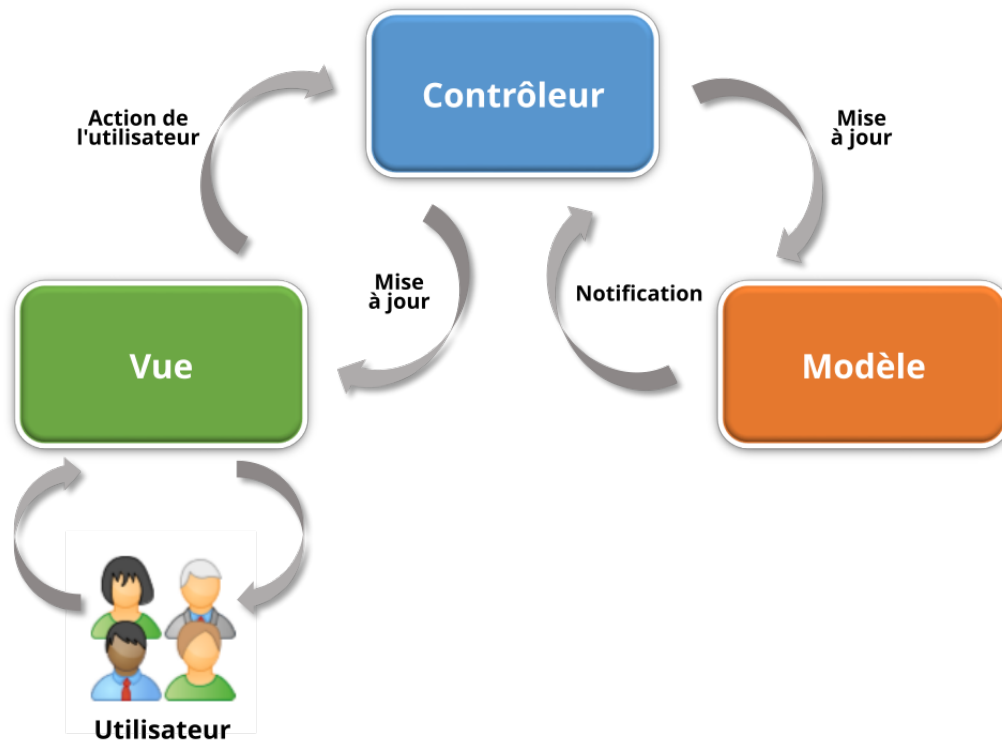


Figure 16 : Présentation du modèle MVC

Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>

3) Quelques maquettes IHM de notre application

a) Ecrans de la version web

➤ Interface d'accueil

Ici nous allons dévoiler la première interface sur laquelle un utilisateur atterrit (Figure 16). Celle-ci affiche toutes les informations concernant notre solution nommée **Prospecto**, avec une description en général, des services qu'elle propose et de la démarche à suivre pour pouvoir utiliser ces dernières. Elle affiche aussi, dans le pied de page, les informations de

contact, une navigation rapide et un petit résumé utile pour l'aspect SEO (référencement naturel) du site.

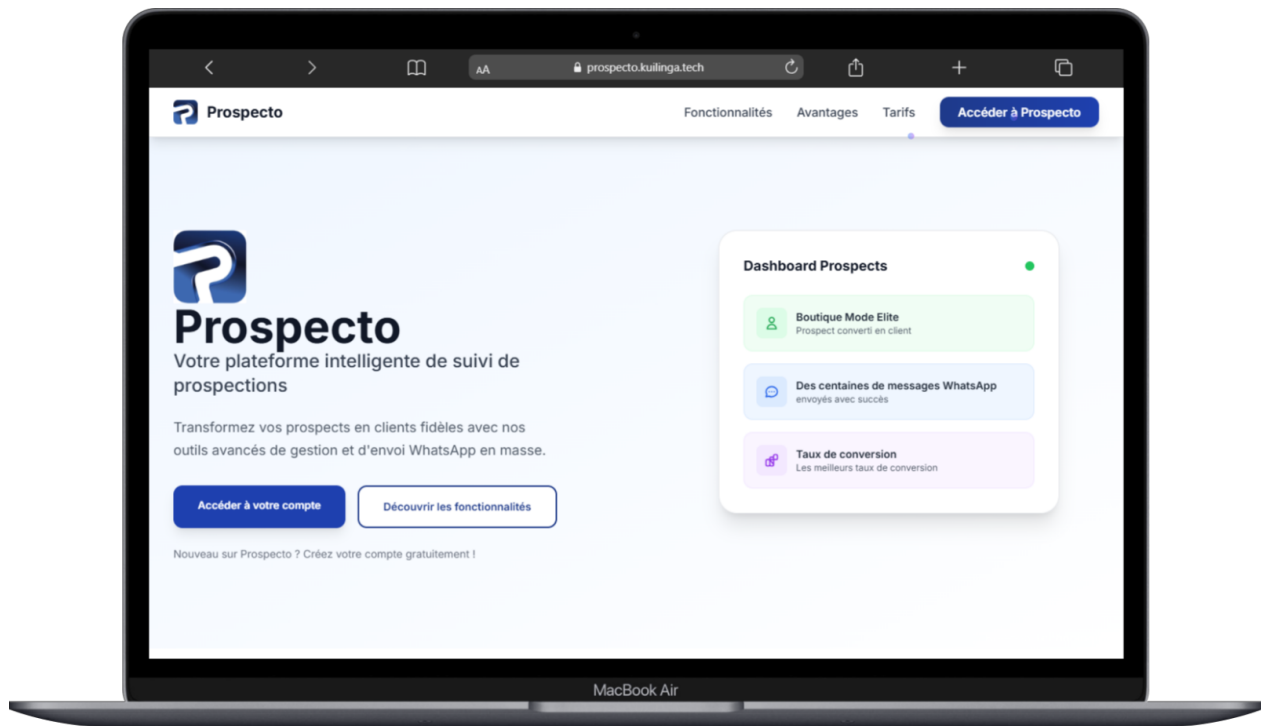


Figure 17 : Ecran d'accueil

o Interface d'accueil du dashboard

Il s'agit de la première interface du back-office, elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur les fonctionnalités proposées par **Prospecto**.

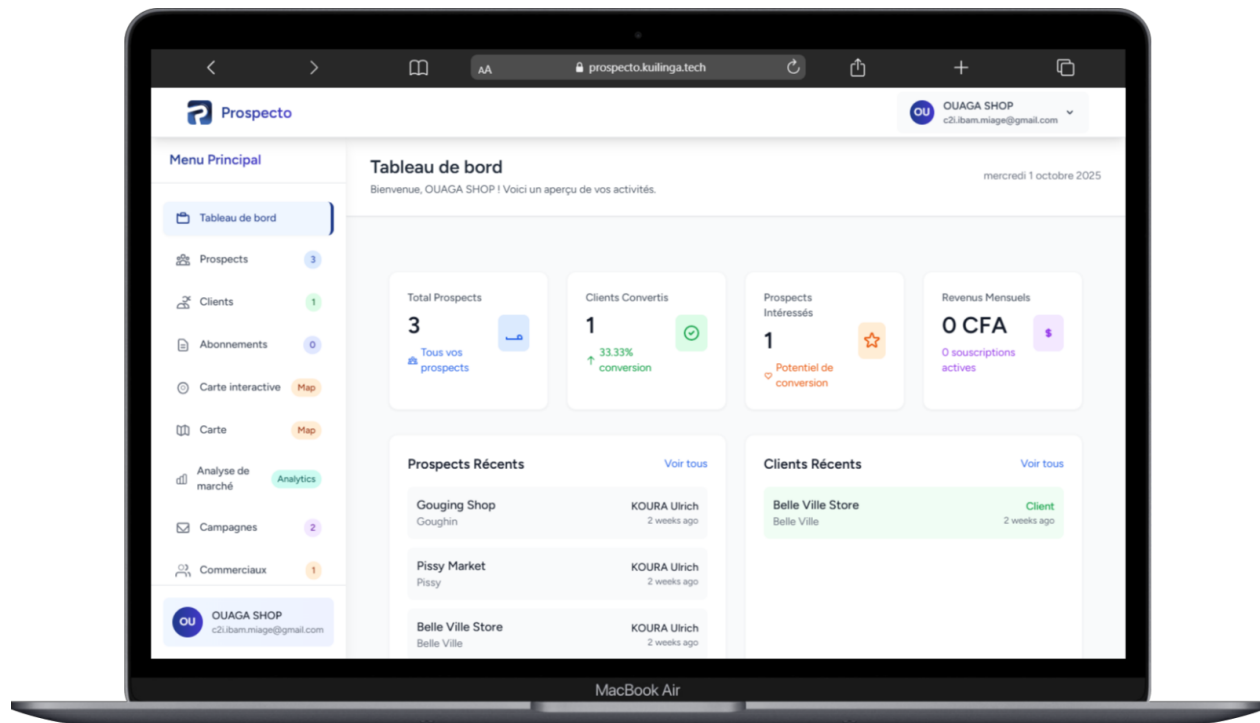


Figure 18 : Interface « Tableau de bord »

➤ Ecran des prospects

Cette interface permet de visualiser la liste des prospects. Ces détails sont constitués du nom, le contact du prospect, de la localisation du prospect mais aussi la campagne de prospection pour laquelle est a été enregistrée ainsi que le nom du commercial qui a mené la prospection.

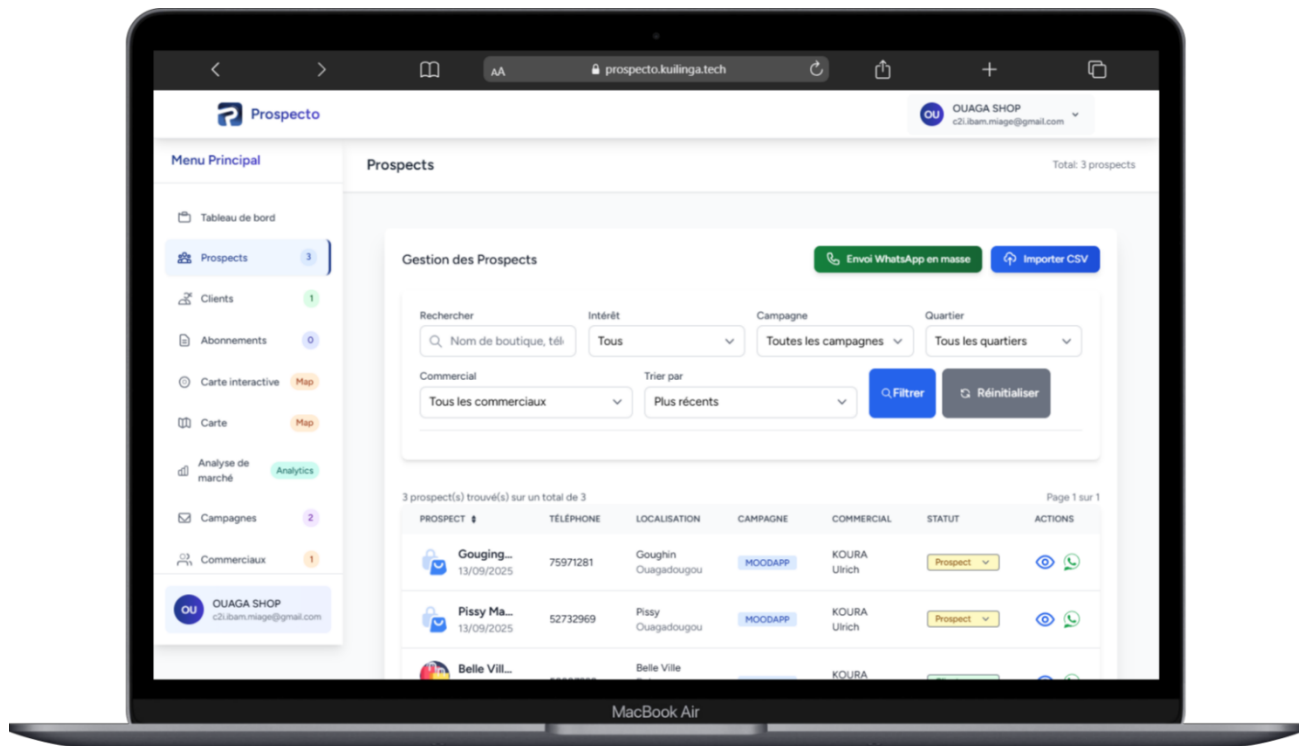


Figure 19 : Ecran présentant les prospects

b) Ecrans de la version mobile

➤ Interface de connexion du mobile

Cette interface ci-dessous représente l'écran de connexion. Elle permet au commercial de scanner le QR code qui lui est envoyé après avoir été enregistré par l'entreprise afin de se connecter. Il peut également se connecter en uploadant le code QR enregistré sur son mobile sous forme d'image.

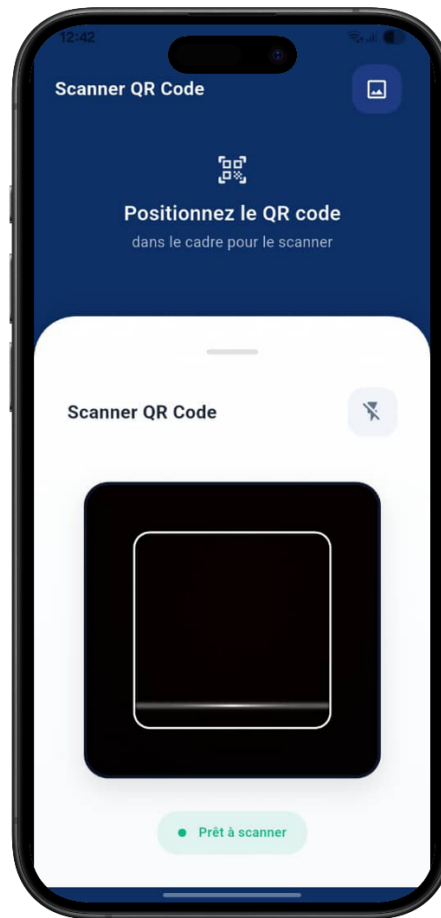


Figure 20 : Ecran de connexion de mobile par QR Code

○ Interface d'accueil du mobile

L'interface de la figure 20 est celle que le commercial aura après une connexion réussie à l'application. Elle lui permettra de voir la liste des prospections qu'il a eu à mener, d'exporter ces prospects sous format csv et principalement d'ajouter d'autres prospections.

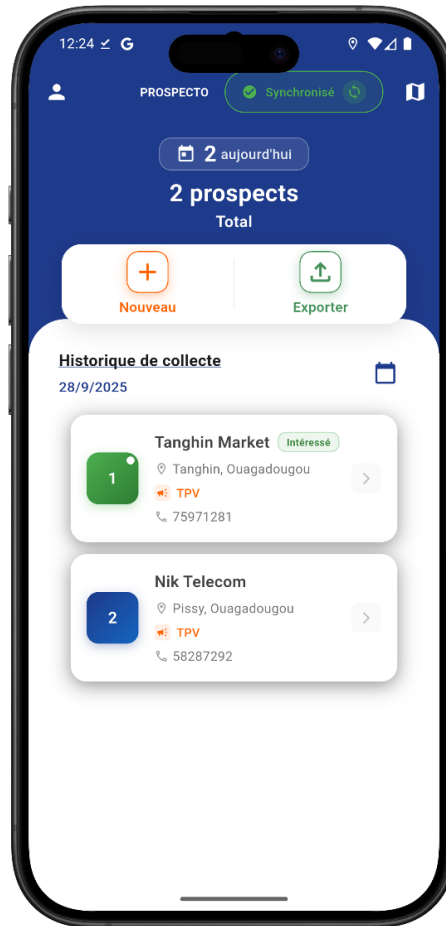


Figure 21 : Écran d'accueil du mobile

o Interface de carte du mobile

L'interface de la figure 22 est celle qui permettra au commercial de visualiser les prospections menées pour chaque campagne de prospections sur la carte. Il pourra ainsi avoir une vue sur les prospections qu'il a eu à mener mais aussi celles menées par ces collègues commerciaux et servira éventuellement pour toute relance du prospect ou pour prévenir de multiples passages à un même endroit par plusieurs commerciaux.

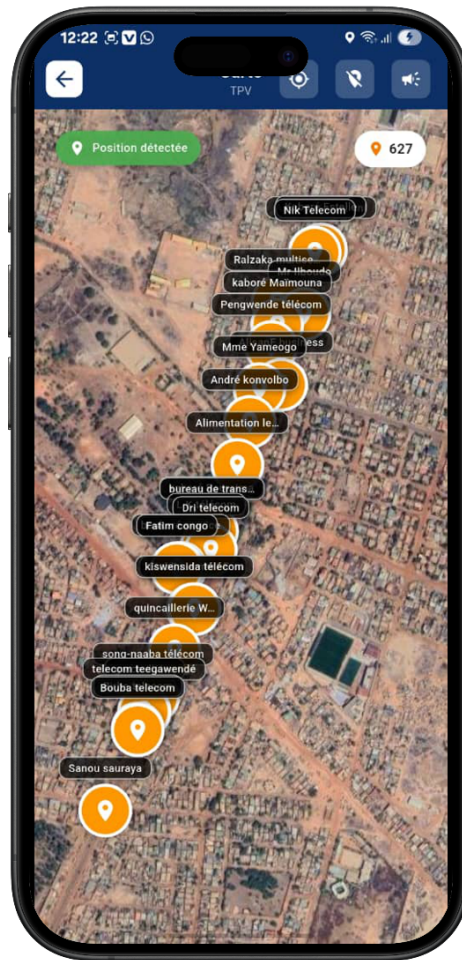


Figure 22 : Ecran de carte du mobile

4) Tests

Le test logiciel est une étape essentielle dans le cycle de développement. Il permet de garantir la fiabilité, la qualité et la conformité de l'application par rapport aux spécifications initiales. Dans notre projet, nous avons adopté une approche qui combine tests unitaires et tests fonctionnels, appliqués aussi bien à l'application Web qu'à l'application Mobile

L'objectif principal de cette phase était de nous assurer que chaque module, pris isolément ou dans un scénario utilisateur complet, se comporte conformément aux attentes.

a) Environnement de test

- **Laravel** : nous avons configuré un environnement spécifique via le fichier. `env.testing`, avec une base de données SQLite en mémoire. Cela nous a permis de lancer les tests sans dépendre d'une base de données physique, ce qui accélère leur exécution et garantit l'isolement des cas de test.
- **Flutter** : nous avons utilisé le framework intégré `flutter_test`, complété par `mockito` pour la simulation des dépendances. Cela nous a permis de tester les composants et widgets de l'application de manière isolée, sans avoir besoin d'une logique métier active.

Ces environnements ont été configurés pour reproduire au mieux les conditions réelles d'utilisation, tout en permettant une exécution rapide et répétée des tests.

```

1 APP_NAME=Prospecto
2 APP_ENV=testing
3 APP_KEY=base64:NmEKX9bXa6Axji9L4UH152rI3ZwKZ/kitNr06uckqnI=
4 APP_DEBUG=true
5 APP_URL=http://localhost
6
7 APP_LOCALE=en
8 APP_FALLBACK_LOCALE=en
9 APP_FAKER_LOCALE=en_US
10
11 BCRYPT_ROUNDS=4
12
13 LOG_CHANNEL=stack
14 LOG_LEVEL=debug
15
16 DB_CONNECTION=sqllite
17 DB_DATABASE=:memory:
18 DB_FOREIGN_KEYS=true
19
20 SESSION_DRIVER=array
21 SESSION_LIFETIME=120
22
23 BROADCAST_CONNECTION=log
24 FILESYSTEM_DISK=local
25 QUEUE_CONNECTION=sync
26
27 CACHE_DRIVER=array
28
29 REDIS_CLIENT=phpredis
30 REDIS_HOST=127.0.0.1
31 REDIS_PASSWORD=null
32 REDIS_PORT=6379
33
34 MAIL_MAILER=smtp
35 MAIL_HOST=smtp.gmail.com
36 MAIL_PORT=587
37 MAIL_USERNAME="kourastephane9@gmail.com"
38 MAIL_PASSWORD="fmlx czpy vnlm zumj"
39 MAIL_ENCRYPTION=tls
40 MAIL_FROM_ADDRESS="kourastephane9@gmail.com"
41 MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
42
43 VITE_APP_NAME="${APP_NAME}"

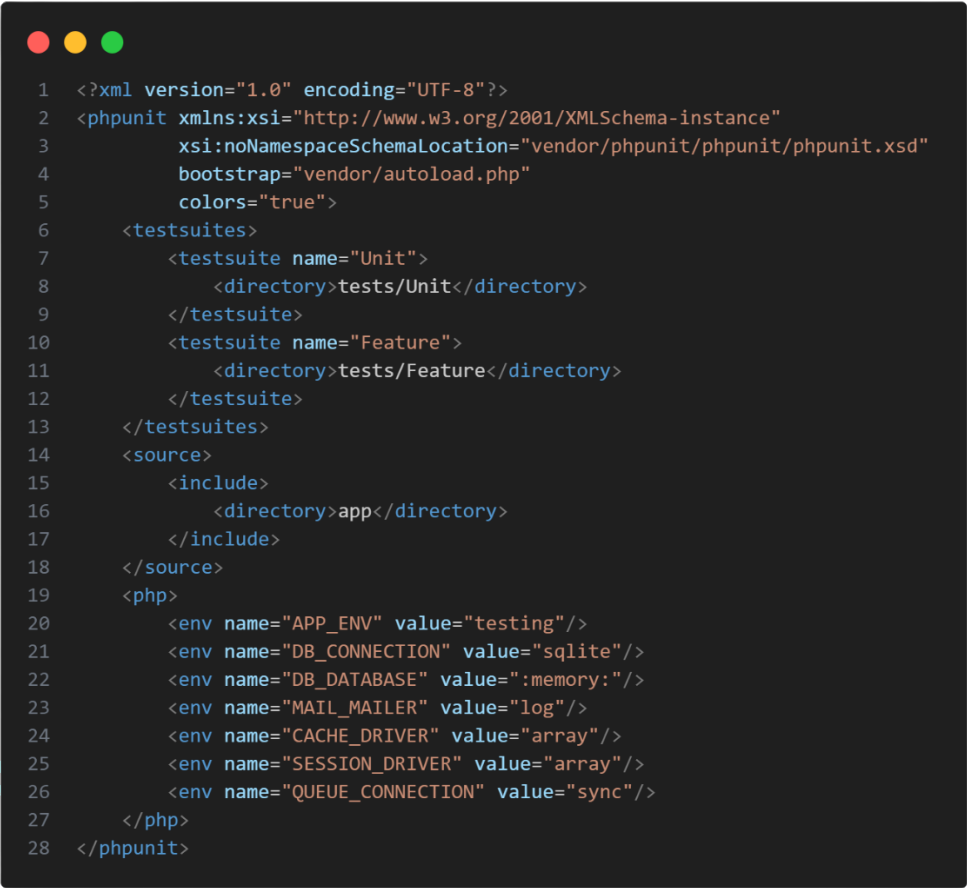
```

Figure 23 : Environnement de test

b) Outils utilisés

- **PHPUnit** (fourni par Laravel) : pour les tests unitaires et fonctionnels côté backend.
- **Faker** : pour générer des données aléatoires réalistes (noms, emails, numéros de téléphone...).
- **flutter_test** : framework de test par défaut de Flutter.
- **Mockito** : pour simuler le comportement de dépendances et services dans Flutter.

Ces outils nous offrent une couverture de test complète allant de la vérification fine d'une méthode à la validation de scénarios utilisateurs.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <phpunit xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xsi:noNamespaceSchemaLocation="vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd"
4     bootstrap="vendor/autoload.php"
5     colors="true">
6     <testsuites>
7         <testsuite name="Unit">
8             <directory>tests/Unit</directory>
9         </testsuite>
10        <testsuite name="Feature">
11            <directory>tests/Feature</directory>
12        </testsuite>
13    </testsuites>
14    <source>
15        <include>
16            <directory>app</directory>
17        </include>
18    </source>
19    <php>
20        <env name="APP_ENV" value="testing"/>
21        <env name="DB_CONNECTION" value="sqlite"/>
22        <env name="DB_DATABASE" value=":memory:"/>
23        <env name="MAIL_MAILER" value="log"/>
24        <env name="CACHE_DRIVER" value="array"/>
25        <env name="SESSION_DRIVER" value="array"/>
26        <env name="QUEUE_CONNECTION" value="sync"/>
27    </php>
28 </phpunit>
```

Figure 24 : Configuration du test

c) Exemples de cas de test et objectifs

Nous avons adopté une approche inspirée du **Test-Driven Development (TDD)**, c'est-à-dire écrire les tests en parallèle ou avant l'implémentation de certaines fonctionnalités critiques.

- Les **tests unitaires** ont été utilisés pour valider les classes et modèles isolés, vérifier les règles de validation et les méthodes internes. [6]
- Les **tests fonctionnels** (ou tests d'intégration) se sont concentrés sur des scénarios utilisateurs concrets, comme l'inscription, la création d'une entreprise, ou encore l'exportation de données.

Cette double approche nous a permis de garantir à la fois la robustesse du code et la cohérence de l'expérience utilisateur

d) Cas de tests réalisés

Tableau 16 : Cas de tests réalisés

Type de test	Cas testé	Objectif	Résultat attendu	Statut
Test unitaire	Modèle Entreprise	Vérifier la validation des champs obligatoires	L'objet est valide avec données correctes	✓ Succès
Test unitaire	Modèle Commercial	Relation entre un commercial et son entreprise	L'objet est valide avec des données correctes	✓ Succès
Test fonctionnel	Enregistrer une nouvelle entreprise	Vérifier l'insertion en base et message de succès	Entreprise enregistrée	✓ Succès
Test fonctionnel	Enregistrer une nouvelle campagne	Vérifier l'insertion en base et message de succès	Entreprise enregistrée	✓ Succès
Test unitaire	Méthode insertProspect	Vérifier que la méthode d'insertion en base fonctionne correctement	Méthode correct	✓ Succès
Test fonctionnel	Enregistrer un prospect	Vérifier l'insertion en base et message de succès	Prospect enregistré	✓ Succès
Test fonctionnel	Suppression d'un prospect	Vérifier la suppression en base et message de succès	Prospect supprimé	✓ Succès

e) Déroulement des tests

Nous avons commencé par mettre en place les fixtures (données ou paramètres fixes préparés à l'avance) pour nos tests, afin de définir certaines valeurs fixes dans notre environnement de test. À partir de là, nous avons écrit nos tests en parallèle du développement, de manière à vérifier le comportement de chacun de nos modules.

Du côté de notre application web développée avec Laravel, nous avons notamment testé les modèles Entreprise et Commercial en dressant une liste d'assertions que PHPUnit vérifie à chaque itération. Nous nous sommes assurés que les objets créés avec des valeurs correctes soient validés sans erreur, qu'une erreur de validation soit bien générée lorsque les champs sont erronés, et enfin que les méthodes de nos modèles retournent le message de succès attendu lors de l'enregistrement d'une nouvelle entreprise ou d'une nouvelle campagne.

En complément, nous avons également mis en place des tests pour la partie mobile réalisée avec Flutter, couvrant aussi bien des tests unitaires que des tests widget et d'intégration. Ces derniers nous ont permis de vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités isolées (par exemple l'insertion de prospects), la cohérence de l'interface utilisateur (affichage correct des données et navigation fluide), ainsi que la validité de scénarios complets comme l'enregistrement ou la validation d'une action.

Les résultats obtenus confirment que l'ensemble des fonctionnalités, côté Laravel comme côté Flutter, répond aux attentes et se comporte correctement.

```

PS C:\Users\koura\Documents\Kuilinga\prospecto> php artisan test

PASS Tests\Unit\EntrepriseModelTest
✓ factory creates valid entreprise
✓ required fields validation fails when missing
✓ has many sales representatives relation

PASS Tests\Unit\SalesRepresentativeModelTest
✓ factory creates valid sales representative
✓ required fields validation
✓ belongs to entreprise relation

PASS Tests\Feature\RegisterCampaignTest
✓ register new campaign in database via factory or route
✓ register new campaign via http post

PASS Tests\Feature\RegisterEntrepriseTest
✓ register new entreprise in database via factory or route

Tests: 9 passed (17 assertions)
Duration: 2.62s

```

Figure 25 : Résultat des tests de l'application web

```

PS C:\Users\koura\Documents\Kuilinga\prospection> flutter test
00:04 +0: C:/Users/koura/Documents/Kuilinga/prospection/test/prospect_database_insert_test.dart: Test unitaire - insertProspect Vérifier que la méthode d'insertion en base fonctionne correctement
Base de données supprimée et réinitialisée
Ajout prospect par Commercial inconnu
✓ Réussi
00:04 +1: C:/Users/koura/Documents/Kuilinga/prospection/test/prospect_database_soft_delete_test.dart: Test fonctionnel - Suppression Vérifier la suppression en base et message de succès
Base de données supprimée et réinitialisée
Ajout prospect par Commercial inconnu
✓ Réussi
00:06 +2: C:/Users/koura/Documents/Kuilinga/prospection/test/prospect_functional_add_test.dart: Test fonctionnel - Ajout de prospect Vérifier l'insertion en base et message de succès
Base de données supprimée et réinitialisée
Ajout prospect par Commercial inconnu
✓ Réussi
00:07 +4: All tests passed!

```

Figure 26 : Résultat des tests de l'application mobile

f) Synthèse

Les différents tests effectués se sont déroulés avec succès. L'objectif de ces tests était de vérifier la validité des modèles (Entreprise et Commercial), ainsi que le bon fonctionnement

des opérations principales du système, notamment la création d'une entreprise, d'une campagne, l'insertion et la suppression d'un prospect. Les résultats confirment que toutes les validations des champs obligatoires ont été respectées et que les enregistrements sont correctement créés ou supprimés en base de données. Aucun message d'erreur ou comportement anormal n'a été observé lors de l'exécution. En conclusion, les fonctionnalités testées se comportent comme prévu et ont toutes passé avec succès les différents scénarios de validation et d'enregistrement. Les résultats obtenus confirment la conformité du système aux spécifications et aucune anomalie n'a été relevée. Ces constats sont illustrés par les résultats présentés dans les figures 25 et 26.

Tableau 17 : tableau récapitulatif des tests

Cas de Test	Description	Données d'entrée	Résultat obtenu et interprétation
Modèle Entreprise	Ce test vise à vérifier la validation des champs obligatoires	Données aléatoires pour le nom, email, téléphone et mot de passe de l'entreprise	Requête réussie (code 200) : Tous les champs sont validés et acceptés.
Modèle Commercial	Ce test vise à vérifier la validation des champs obligatoires	Données aléatoires pour le nom, le/les prénoms et téléphone du commercial	Requête réussie (code 200) : Tous les champs sont validés et acceptés.
Enregistrer une nouvelle entreprise	Ce test vérifie la création d'une entreprise avec des données aléatoires	Données aléatoires pour le nom, email, téléphone et mot de passe de l'entreprise	Requête réussie (code 200), Signifie, l'enregistrement est créé en base de données
Enregistrer une nouvelle campagne	Ce test vérifie la création d'une campagne avec des données aléatoires	Données aléatoires pour le nom, description et statut de la campagne	Requête réussie (code 200), Signifie, l'enregistrement est créé en base de données
Méthode insertProspect	Ce test vise à s'assurer du bon fonctionnement de la méthode d'insertion des prospects	Données aléatoires pour le nom, la ville, le téléphone, l'intérêt, et la localisation du prospect	Succès avec code HTTP 200, les données respectent les contraintes.

Cas de Test	Description	Données d'entrée	Résultat obtenu et interprétation
Enregistrer d'un prospect	Ce test vérifie la création d'un prospect avec des données aléatoires	Données aléatoires pour le nom, la ville, le téléphone, l'intérêt, et la localisation du prospect	Requête réussie (code 200), Signifie, l'enregistrement est créé en base de données
Suppression d'un prospect	Ce test vérifie la suppression d'un prospect avec des données aléatoires	Données aléatoires pour le nom, la ville, le téléphone, l'intérêt, et la localisation du prospect	Requête réussie (code 200), Signifie, l'enregistrement est créé en base de données

5) Mesures de sécurité

Les mesures de sécurité constituent un ensemble d'actions visant à atteindre et maintenir un certain niveau de sécurité, reflétant la vision stratégique de l'organisme. Compte tenu des données personnelles et commerciales sensibles que l'application Prospecto collecte et traite (coordonnées, géolocalisation, etc.), il est impératif de garantir leur intégrité, leur authenticité et leur disponibilité.

Notre approche en matière de sécurité est ainsi structurée autour de trois points clés : la sécurité de base, les mesures d'exploitation, et la politique de sauvegarde.

• Sécurité de base

Étant donné que l'application traite des données de santé sensibles, la sécurité est notre priorité. C'est pourquoi les principes clés (confidentialité, intégrité, disponibilité, authentification, autorisation, traçabilité) ont été intégrés d'emblée. L'accès est contrôlé par une authentification classique (nom d'utilisateur et mot de passe). Une fois connecté, l'utilisateur est limité aux actions autorisées par son profil, grâce à un système de permissions strict.

- **Mesure de sécurité pris pour l'exploitation**

Afin de prévenir les erreurs de saisie, nous avons intégré un système de validation automatique des données. Lors de la soumission de tout formulaire, ce système détecte et signale immédiatement les entrées invalides, permettant à l'utilisateur de les corriger avant de soumettre à nouveau.

- **Politique de sauvegarde**

Pour pallier les risques de pannes de serveur, nous avons opté pour l'acquisition de deux serveurs afin de garantir la réplication des données. Cette approche implique de maintenir un second serveur de secours. En cas de défaillance du serveur principal, le trafic est immédiatement redirigé vers le serveur secondaire, ce qui minimise les temps d'arrêt. De plus, nous assurons une synchronisation quotidienne des données grâce à des scripts automatisés.

6) Coût de réalisation

L'estimation du coût de réalisation constitue une étape essentielle dans le cycle de vie d'un projet logiciel. Elle vise à anticiper les ressources financières nécessaires et à réduire les risques de dépassements budgétaires ou de retards de livraison. Dans notre projet, nous avons privilégié la méthode des Points de Fonction IFPUG (International Function Point Users Group), qui se distingue par sa capacité à mesurer la taille fonctionnelle du logiciel, indépendamment du langage de programmation ou de la technologie employée. Cette approche assure ainsi une estimation plus stable et reproductible que celle basée sur le volume de code. De plus amples explications concernant cette méthode vous sont présentées en **ANNEXE 2 : Méthode des Points de Fonction**.

L'analyse des principales fonctionnalités (gestion des utilisateurs, des transactions, archivage, workflow, rapports, interface mobile, etc.) a conduit à une estimation de 300 Points de Fonction ajustés. Cette valeur a été obtenue en pondérant les cinq composantes du modèle PF (entrées,

sorties, requêtes, fichiers logiques internes et fichiers d'interfaces externes), puis en appliquant un facteur d'ajustement tenant compte de la complexité technique et organisationnelle du projet. Pour la productivité moyenne, nous avons retenu 12 heures par PF, en raison de l'utilisation de frameworks modernes (Flutter, Laravel,, Tailwind CSS) qui améliorent la rapidité de développement.

Nous pouvons alors estimer le coût de développement comme suit :

$$\text{Effort} = 300 \times 12 = 3\,600 \text{ heures} \approx 22,5 \text{ hommes/mois}$$

En considérant qu'un mois de travail correspond à 160 heures, l'effort total est estimé à 22,5 hommes-mois.

En considérant que le salaire moyen d'un ingénieur en informatique est de 250 000 FCFA, le coût direct de développement est de :

$$\text{CDEV} = 22,5 \times 250\,000 = 5\,625\,000 \text{ FCFA}$$

Nous pouvons à présent, estimer le coût total du projet en considérant le coût du développement, le coût de la formation des utilisateurs, ainsi que celui du matériel informatique et logiciels. En supposant que le salaire moyen d'un ingénieur en informatique soit égal à 200013 FCFA et en supposant une somme forfaitaire de 180 000 pour trois (03) jours de formation des utilisateurs, soit 60 000 FCFA par séance de formation, nous obtenons le coût total du projet tel que présenté dans le tableau suivant :

Tableau 18 : Coût total du projet

Désignation	Quantité	Cout unitaire (en FCFA)	Disponibilité ou coût (en FCFA)
Ordinateur portable	1	450 000	450 000
Serveur de test	1	-	Disponible
GanttProject	1	-	Licence gratuite

MySQL	-	-	Licence gratuite
Visual Studio Code	1	-	Licence gratuite
Formation	3	60 000	180 000
Hébergement	2	1 000 000	2 000 000
Développement	-	5 625 000	5 625 000
Coût total			8 255 000

7) Planning réel

Au début de ce chapitre, nous avons présenté notre planning prévisionnel, qui a servi de guide pour l'exécution des différentes tâches. Toutefois, certaines tâches ont été achevées plus rapidement que prévu, tandis que d'autres, notamment celles liées à la géolocalisation des prospects sur l'application mobile, nous ont pris davantage de temps que prévu, pour des raisons indépendantes de notre volonté. C'est pourquoi le planning réel diffère du prévisionnel et se présente comme suit :

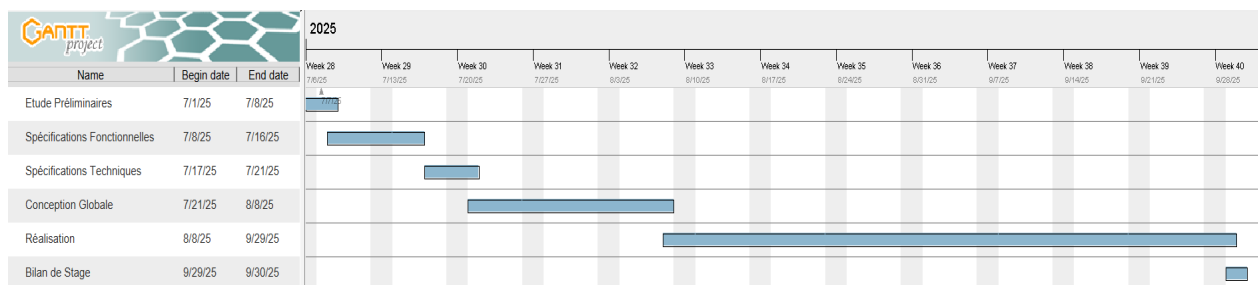


Figure 27 : planning réel

Dans ce chapitre, nous avons étudié de façon explicite toutes les procédures et les ressources qui ont été nécessaires à la mise en place de notre application. Afin de passer à la dernière étape qui est la phase conclusive de notre travail, nous allons dans le troisième et dernier chapitre faire le bilan du déroulement de notre stage.

Chapitre 3 : Bilan du stage

Suite à la présentation détaillée des activités d'analyse et de conception de l'outil de prospection mobile et CRM, ce chapitre final est dédié au bilan de notre stage. Nous allons d'abord décrire le déroulement de cette mission et les activités concrètes que nous y avons menées. Ensuite, nous concluons par l'énoncé de nos critiques et suggestions pour l'évolution future du projet.

I. Présentation du déroulement de stage et des activités réalisées

1) Activités menées

Notre stage s'est déroulé chez Kuilinga Technologies du 1er juillet au 30 septembre 2025. Durant cette période, nous nous sommes principalement consacrés à notre thème d'étude, en respectant le planning de réalisation établi précédemment. En complément, nous avons également participé aux activités suivantes :

- Des sorties sur le terrain pour l'installation de logiciels pour des clients ;
- Des entretiens avec des clients ;
- Déploiement de logiciels.

2) Connaissances acquises

Ce stage au sein de Kuilinga Technologies nous a été très bénéfique. Ainsi, il nous a permis entre autres de :

- Mettre en pratique les connaissances académiques engrangées durant les trois (03) ans de formation à l'IBAM ;
- Renforcer nos compétences en développement notamment en applications web et mobile ;
- S'imprégner des réalités de la vie professionnelle ;

- Renforcer nos compétences en prototypage d'applications.

II. Observations et suggestions

Nous remercions chaleureusement Kuilinga Technologies pour nous avoir offert ce stage hautement bénéfique. Nous avons pu observer une gestion de projet efficace : les différentes tâches sont systématiquement soumises à des délais stricts et à un suivi constant, assurant leur achèvement dans les temps. Par ailleurs, Kuilinga Technologies représente un cadre idéal pour l'apprentissage, notamment grâce à la priorité donnée au travail d'équipe, ce qui nous a permis de comprendre et d'intégrer rapidement les méthodes de collaboration en groupe. Nous souhaitons à Kuilinga Technologies de continuer sur cette lancée et de rester un acteur aussi porteur de valeurs positives.

.

CONCLUSION GENERALE

En somme, l'expérience enrichissante vécue au sein de Kuilinga Technologies a constitué une étape cruciale dans notre parcours académique et professionnel. Tout au long de ce stage, nous avons non seulement consolidé les connaissances acquises au cours de notre formation, mais également eu l'opportunité d'explorer de nouvelles technologies et de nous immerger pleinement dans le monde professionnel.

Notre mission principale au sein de l'entreprise, qui consistait à analyser et concevoir une plateforme de prospection mobile et de gestion de la relation client (CRM) intégrant une dimension géomarketing, a été particulièrement formatrice. Le développement d'une application web et mobile dédiée à l'exploitation des données commerciales a représenté un défi stimulant, nous confrontant à des problématiques réelles liées à la gestion et à la valorisation de l'information dans un contexte concurrentiel. À ce titre, le taux de réalisation de 95 % atteint au cours du projet témoigne de notre engagement et de nos compétences dans la mise en œuvre concrète de solutions innovantes.

Parmi les fonctionnalités clés développées, on peut citer la gestion des campagnes de prospections, le suivi des activités commerciales, l'analyse géographique des zones de prospection, et la visualisation des données à travers des tableaux de bord interactifs. Ces fonctionnalités, soigneusement intégrées, visent à améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises en leur offrant des outils de pilotage adaptés, favorisant une meilleure connaissance client et une prise de décision stratégique plus éclairée.

Au-delà des compétences techniques acquises, cette expérience chez Kuilinga Technologies nous a permis de développer des compétences transversales essentielles : gestion de projet, collaboration au sein d'une équipe multidisciplinaire, et compréhension approfondie des enjeux liés à la transformation digitale dans le domaine commercial.

Avec la rapide évolution des besoins des entreprises et des technologies numériques, il devient crucial d'ajuster en permanence les systèmes pour répondre aux attentes des utilisateurs. Dans cette optique d'amélioration continue de notre solution, nous envisageons notamment les évolutions suivantes :

- Faciliter la saisie et la gestion des données commerciales directement depuis l'application mobile, afin d'optimiser la prospection sur le terrain ;
- Renforcer l'intégration de modules de géolocalisation et de cartographie dynamique pour affiner l'analyse géomarketing ;
- Développer des fonctionnalités prédictives basées sur l'intelligence artificielle afin d'anticiper les tendances et comportements des clients.
- Mettre en place un module de collecte de données personnalisable selon les besoins spécifiques des entreprises.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

1) Bibliographie

- [1] A. d. d. Bernard TIAMA, "Analyse et conception d'une plate-forme de gestion de portefeuille clients destinée aux structures d'assurance et de mutuelle."
- [2] A. 3. t. Bernard TIAMA, "Analyse et conception d'une plate-forme de gestion de portefeuille clients destinée aux structures d'assurance et de mutuelle."
- [3] D. d. c. Ismael GUIRE, "Automatisation des processus d'approbation dans l'administration des systèmes informatiques au sein de TICANALYSE".
- [4] D. d. d. Bernard TIAMA, "Analyse et conception d'une plate-forme de gestion de portefeuille clients destinée aux structures d'assurance et de mutuelle."
- [5] A. Ismael GUIRE, "Automatisation des processus d'approbation dans l'administration des systèmes informatiques au sein de TICANALYSE".
- [6] T. I. SAWADOGO Rahimah, " Conception et réalisation d'une plateforme de gestion intégrée et de suivi des startups incubées à SIRA LABS."

2) Webographie

- ❖ Stackoverflow. Stack Overflow - Where Developers Learn, Share, and Build Careers (page consultée plusieurs fois pendant le développement de la plateforme).
<https://stackoverflow.com/>
- ❖ Flutter documentation (page consultée plusieurs fois pendant le développement).
<https://flutter.dev/> ;
- ❖ Laravel documentation (page consultée plusieurs fois pendant le développement).
<https://laravel.com/> ;
- ❖ Tailwind css documentation (page consultée plusieurs fois pendant le développement). <https://tailwindcss.com/>;
- ❖ Méthodologie Two Track Unified Process
[Le langage UML: Standard UML et le processus 2TUP](#) (Consulté le 25/09/2025);
- ❖ <https://www.ibm.com/fr-fr/topics/three-tier-architecture> (Page consulté au besoin)
- ❖ Open AI : ChatGpt 4.5,
- ❖ Anthropic : Claude Sonnet 4

TABLES DES MATIERES

SOMMAIRE	i
DEDICACES	ii
REMERCIEMENTS	iii
LISTE SIGLES ET ABREVIATIONS	iv
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES.....	vii
LISTE DES TABLEAUX.....	viii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
Chapitre 1 : Présentation des structures de formation et d'accueil	2
I. Présentation de la structure de formation	2
1) Objectifs	2
2) Organisation	2
3) Filières de formation	5
a) Licences professionnelles.....	5
b) Master.....	5
II. Présentation de la structure d'accueil.....	6
1) Présentation	6
2) Services	6
3) Quelques solutions réalisées.....	7
4) Organisation	8
Chapitre 2 : Analyse et conception	9
I. Etude Préalable.....	9
1) Présentation du Thème	9
a) Preliminaire	9
b) Problématique.....	10
	II

c) Objectifs	10
d) Résultats attendus	11
2) Méthode d'analyse et conception	12
a) Cycle de développement	12
b) Langage de modélisation	16
3) Groupe de travail	17
a) Groupe de pilotage	17
b) Groupe de projet	17
c) Groupe des utilisateurs	18
4) Planning de réalisation	18
II. Expressions des besoins	18
1) Description du processus de fonctionnement du futur système	19
2) Spécification fonctionnelle	19
a) Identification des acteurs	20
b) Identification des cas d'utilisation	20
c) Diagramme de cas d'utilisation	22
d) Description textuelle de certains cas d'utilisations	23
e) Diagramme de séquence	28
f) Diagramme d'activité	31
3) Spécification fonctionnelle	34
a) Mise à disposition des conditions de travail	34
b) Architecture de développement	35
III. Conception globale	38
1) Diagramme de classe	38
a) Dictionnaire de données	38

b) Diagramme de classe.....	40
2) Diagramme de déploiement	41
IV Réalisation.....	42
1) Présentation des outils de réalisation	42
a) Langages.....	43
b) Framework de développement	43
c) Outils de conception.....	44
d) Système de Gestion de Base de Données (SGBD)	45
e) Serveur d'application	47
2) Présentation de l'architecture de développement : MVC.....	48
a) Modèle.....	49
b) Vue	49
c) Controller	49
3) Quelques maquettes IHM de notre application	50
a) Ecrans de la version web	50
b) Ecrans de la version mobile	53
4) Tests	56
a) Environnement de test.....	56
b) Outils utilisés.....	58
c) Exemples de cas de test et objectifs	59
d) Cas de tests réalisés	60
e) Déroulement des tests.....	61
f) Synthèse	62
5) Mesures de sécurité	64
6) Coût de réalisation.....	65

7) Planning réel.....	67
Chapitre 3 : Bilan du stage	68
I. Présentation du déroulement de stage et des activités réalisées	68
1) Activités menées	68
2) Connaissances acquises.....	68
II. Observations et suggestions	69
CONCLUSION GENERALE	70
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	I
1) Bibliographie.....	I
2) Webographie	I
TABLES DES MATIERES	II
ANNEXE	VI
I. ANNEXE 1 : Langage UML.....	VI
II. ANNEXE 2 : Méthode des points de fonction.....	VII
III. ANNEXE 3 : Dictionnaire des classes.....	VIII
IV. ANNEXE 4 : Quelques types de tests.....	X

ANNEXE

I. ANNEXE 1 : Langage UML

UML est l'acronyme anglais pour « Unified Modeling Language ». Il se traduit par « Langage de modélisation unifié ». C'est un langage de modélisation graphique à base de

pictogrammes conçus pour fournir une méthode normalisée permettant de visualiser la conception d'un système. Ce langage est utilisé pour la spécification, la visualisation, la modification et la construction des documents nécessaires au bon développement d'un logiciel orienté objet. Il offre un standard de modélisation, pour représenter l'architecture logicielle. Grâce à UML, il est possible de générer tout ou une partie du code d'un logiciel à partir des divers documents réalisés. Ce langage de modélisation nous offre principalement 13 diagrammes (depuis sa deuxième version) pour modéliser un système. Ces diagrammes peuvent être utilisés selon la phase du développement d'un logiciel. En analyse, nous pouvons utiliser des :

- diagrammes de cas d'utilisation : modélisent les besoins des utilisateurs ;
- diagrammes de séquences vue de l'extérieur : présentent les scénarios entre les utilisateurs ;
- diagrammes d'activités : c'est un enchaînement d'actions représentant un comportement du logiciel.

En phase de conception, le développeur peut utiliser des :

- diagrammes de classes : pour représenter la structure interne du logiciel ;
- diagrammes d'objets : pour présenter l'état interne du logiciel à un instant donné ;
- diagrammes d'états-transitions : pour présenter l'évolution de l'état d'un objet ;
- diagrammes de séquence vue de l'intérieur : pour montrer les scénarios d'interactions avec les utilisateurs au sein du logiciel ;

- diagrammes de composants : pour présenter les composants physiques du logiciel ;
- diagrammes de déploiement : pour l'organisation matérielle du logiciel.

Ces diagrammes sont rarement tous implémentés dans le cadre du même projet. Le choix des diagrammes à mettre en œuvre dans la modélisation est généralement fonction de la nature du projet et de sa taille.

II. ANNEXE 2 : Méthode des points de fonction

Un grand nombre de méthodes est mis à la disposition des développeurs pour estimer le coût de réalisation d'une application logicielle. Dans le cadre de notre projet, nous avons retenu la méthode des Points de Fonction (Function Point Analysis – FPA), normalisée par l'IFPUG (International Function Point Users Group). Ce choix se justifie par la fiabilité de cette approche, qui permet d'obtenir une estimation indépendante du langage de programmation, des outils ou des technologies employées. Elle offre ainsi une meilleure stabilité et reproductibilité par rapport aux méthodes basées sur le volume de code.

La méthode des Points de Fonction repose principalement sur l'évaluation de la taille fonctionnelle du logiciel, à travers cinq (05) composantes clés :

- Entrées externes (EE) : les données ou commandes saisies par l'utilisateur dans le système ;
- Sorties externes (SE) : les résultats produits et restitués par le système (rapports, états, messages, etc.) ;
- Requêtes externes (RE) : les interactions entre l'utilisateur et le système impliquant une entrée suivie d'une réponse immédiate ;
- Fichiers logiques internes (FLI) : les ensembles de données logiquement liés et maintenus par le système ;
- Fichiers d'interfaces externes (FIE) : les ensembles de données utilisés par le système mais gérés par une autre application.

Une pondération est appliquée à ces composantes en fonction de leur complexité, puis ajustée par un facteur d'environnement tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles du

projet. L'estimation finale ainsi obtenue peut être convertie en effort de développement (heures, hommes-mois) et en coût, en fonction de la productivité moyenne adoptée.

III. ANNEXE 3 : Dictionnaire des classes

❖ Abonnements_clients

Tableau 19 : Description de la classe « Abonnements_clients »

Nom	Description	Type de données
id_abon_client	Identifiant de l'abonnement client	Integer
nbr_mois	Nombre de mois de l'abonnement	Integer
mntn_mensuel	Montant de l'abonnement mensuel	Double
date début	Date de début de l'abonnement	Date
date fin	Date de fin de l'abonnement	Date
statut_abon_client	Email du partenaire de soins	String
description_abon_client	Description de l'abonnement	String

❖ Abonnements_entreprises

Tableau 20 : Description de la classe « Abonnements_entreprises »

Nom	Description	Type de données
id_abon_entr	Identifiant de l'abonnement entreprise	Integer
nbr_mois	Nombre de mois de l'abonnement	Integer
mntn_mensuel	Montant de l'abonnement mensuel	Double

date_debut	Date de début de l'abonnement	Date
date_fin	Date de fin de l'abonnement	Date
date_fin_essai	Date de fin de l'essai gratuit après l'essai gratuit	Date
statut_abon_entr	Email du partenaire de soins	String
description_abon_entr	Description de l'abonnement	String

❖ Messages_Whatsapp

Tableau 21 : Description de la classe « Messages_whatsapp »

Nom	Description	Type de données
Id_message_what	Identifiant du message envoyé	Integer
telephone_prospect	Numéro de téléphone du prospect a qui envoyer le message	String
message	Message envoyé au prospect	String
date_prevue_envoi	Date prévue pour l'envoi du message au prospect	Date
date_envoi	Date d'envoi du message au prospect	Date
date_fin_essai	Date de fin de l'essai gratuit après l'essai gratuit	Date
nbr_tentatives	Nombre de tentatives d'envoi du message	Integer
Statut_message	Email du partenaire de soins	String
description_message	Description de l'abonnement	String

IV. ANNEXE 4 : Quelques types de tests

Ce tableau synthétise les objectifs essentiels visés par chaque type de test. Il sert de référence pour comprendre l'utilité de chaque test dans un processus de validation complet.

Tableau 22 : Description de quelques types de tests

Type de test	Objectif
Test unitaire	Valide le bon fonctionnement des plus petites parties du code de façon isolée
Test d'intégration	Vérifie l'intégration entre les différents composants ou services
Test fonctionnel	Valide la conformité aux spécifications et aux besoins utilisateur
Test de non régression	Vérifie la non-régression lors de l'ajout de nouvelles fonctionnalités
Test de charge	Valide la capacité à supporter un fort volume de requêtes
Test de sécurité	Identifie d'éventuelles vulnérabilités de sécurité
Test de sécurité	Permet la validation par l'utilisateur final